

IPTV Service

김 대건 수석연구원
KT 컨버전스본부
dkim@kt.co.kr

목 차

I	서론
II	IPTV 서비스 및 요소 기술
III	IPTV 표준화 동향
IV	결론

IP-TV 개요 및 배경

IP-TV 란

통방융합의 양방향 TV 서비스

차별화된 초고속 광대역 네트워크를 이용하여 TV 기반의 디지털 방송을 기본 서비스로 하여, 고품격 차별화된 데이터 방송 및 다양한 양방향 TV 서비스를 제공하는 통방 융합의 새로운 서비스

IP-TV 발전배경

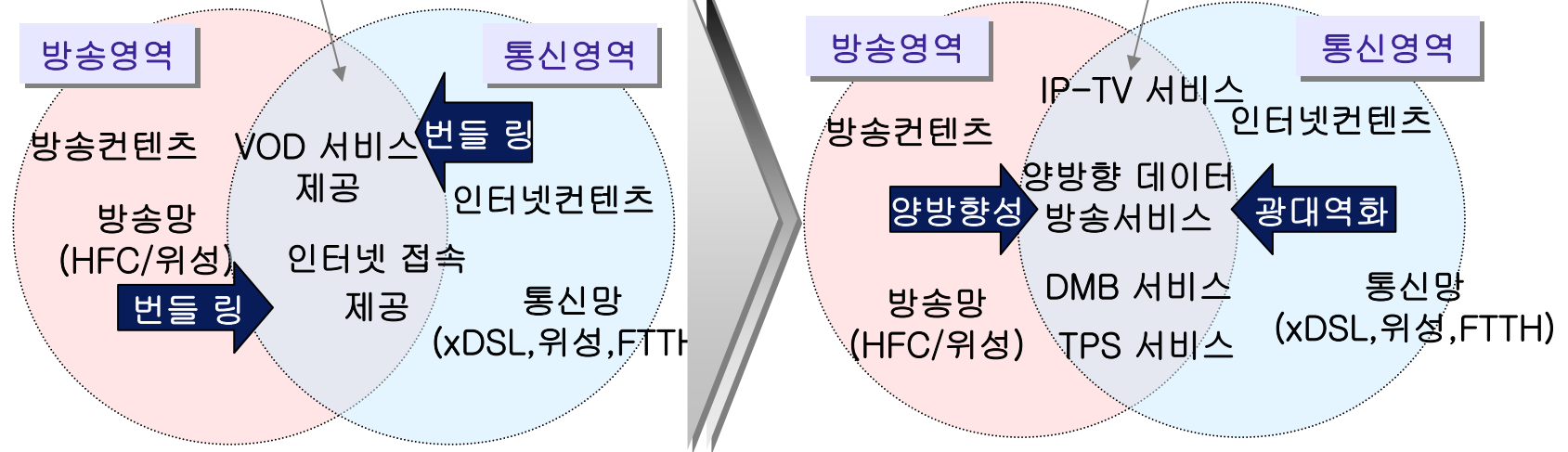
Digital Convergence에 따른 통방융합 추세 가속화

- 통신망의 광 대역화 및 방송망/방송콘텐츠의 디지털화
- 현재 통신/방송 융합 서비스의 초기시장 형성
- 통신과 방송의 단순 결합(bundling)에서 융합(convergence)으로 전환

결합 서비스

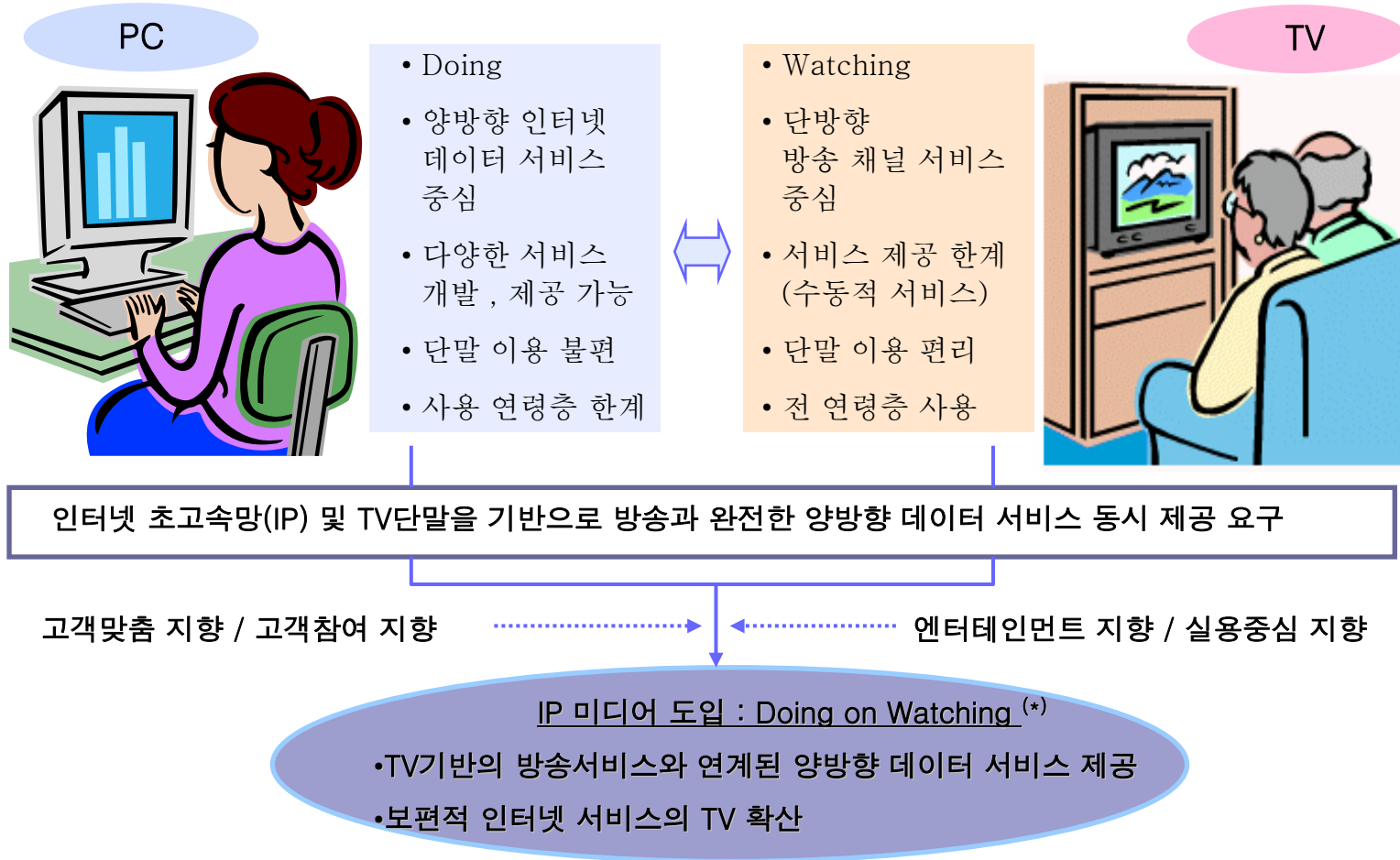
통방 융합 트렌드

융합 서비스



단말 Trends

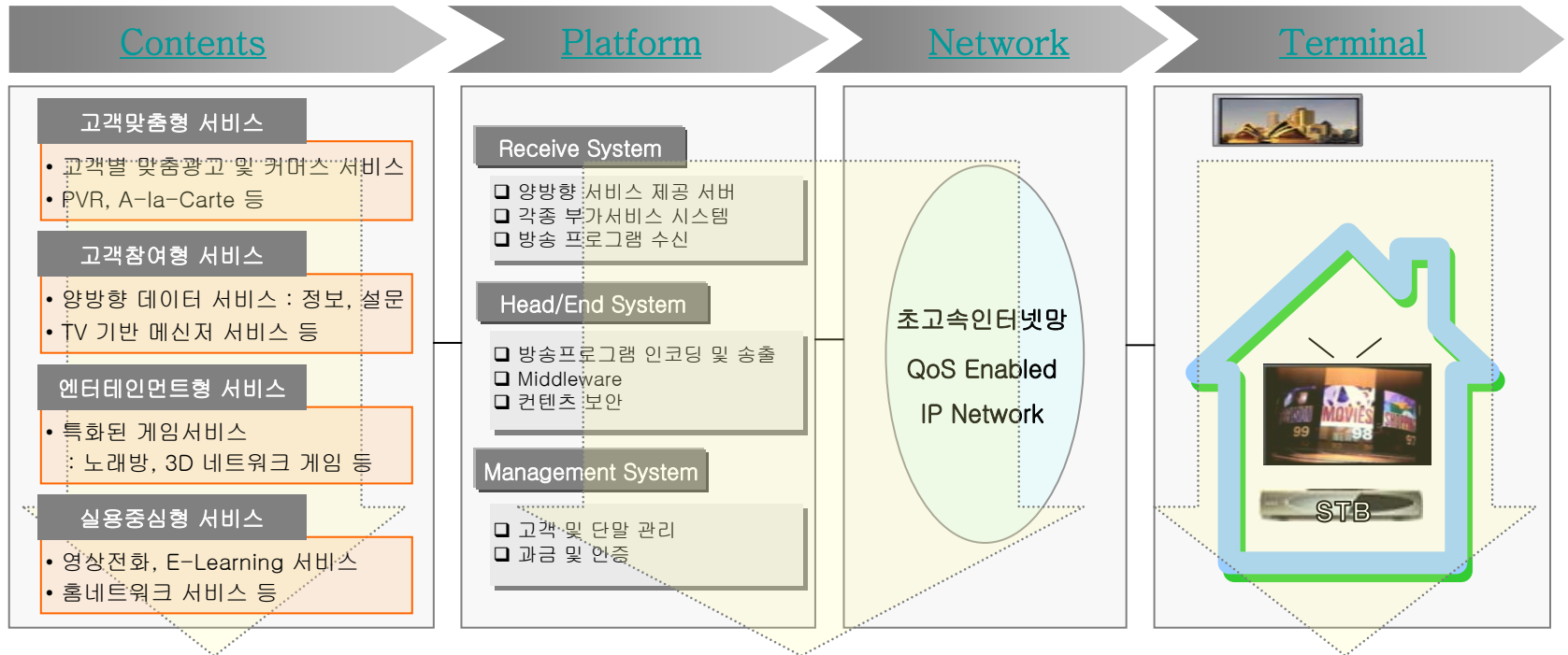
- TV와 PC단말의 장점을 극대화하는 새로운 서비스 모델 출현 예상



(*) 향후, Voice를 포함한 TPS로 확장/진화

IP 미디어 서비스 제공 모델

- 기본 개념 : 인터넷(양방향) 서비스 및 방송 서비스를 초고속 인터넷망을 통해 대내 TV단말 (가전단말)로 동시 제공



인터넷의 풍부한 콘텐츠를 TV에 맞게 재구성하여 기존 방송과의 차별성 추구
(수동적인 양방향성이 아닌, 인터넷이 제공하는 진정한 양방향성 서비스 제공)

기존 방송매체 (지상파, 케이블, 위성) 시장에 신규 전달 매체 등장 : IP기반의 초고속인터넷망

PC를 주대상으로한 초고속인터넷 영역을 TV를 포함한 가전영역으로 확장

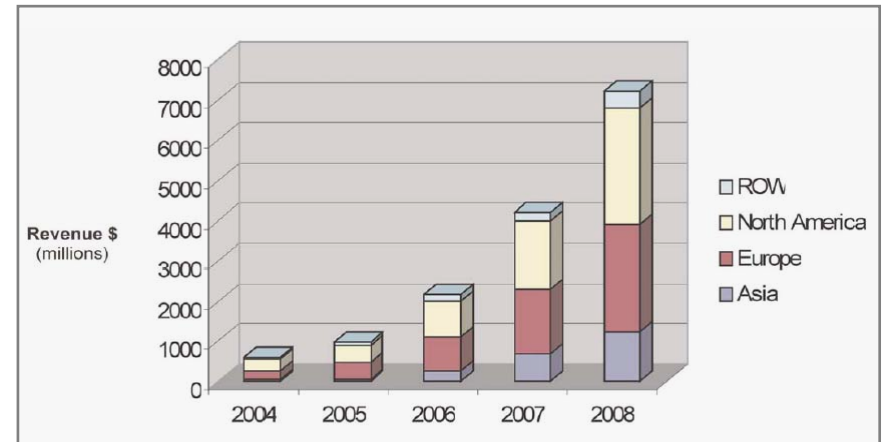
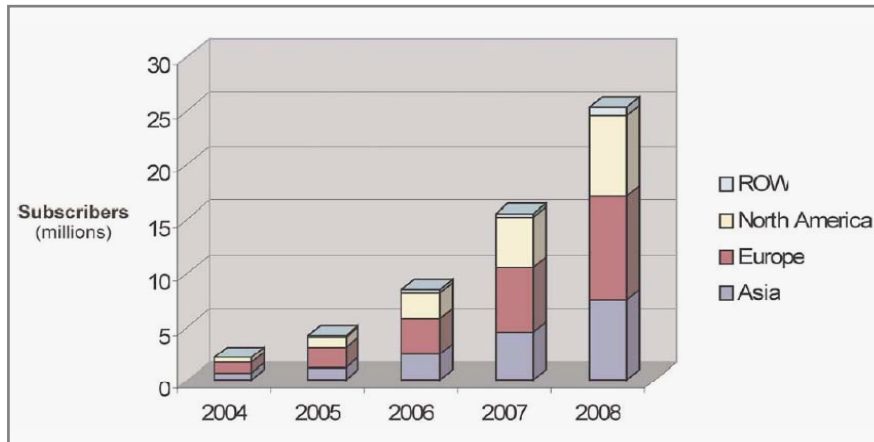
해외 IPTV 서비스 사례

구분	IP 미디어 진입시기	가입자 수	서비스 내용	법 규제
미국	소규모사업자: 2004.1	70,000 (2004년말)	지상파 포함 300여개 채널 및 양방향 서비스	규제 없이 진입
	Major Telco: 2005.10			2005.9 사업권 확보
일본	3개 사업자: 2003.하 3개 사업자: 2004.상	16,000 (2004년말)	지상파 포함 60~100여개 채널 및 양방향	2002. 전기통신역무 이용 방송사업권 확보
홍콩	3개 사업자: 2003.8	700,000 (2005년말)	지상파 및 독점채널 100 여개 및 양방향	2003.9 유료사업허가
대만	2004. 3	150,000 (2005년말)	지상파 포함 60여개 채널 및 양방향	2003.10 신문국허가
중국	2005.3	40,000 (2005년상)	공영방송 포함 100여개 채널 및 양방향	2005. 3 사업허가
영국	2004. 7	40,000 (2004년말)	지상파 포함 50여개 채널 및 양방향	2003. 7 커뮤니케이션법
이탈리아	2003. 3	180,000 (2004년말)	지상파 포함 100여개 유료채널 및 양방향	1997. 통신방송법

국내외 IPTV 시장 전망

– 전세계 IP 미디어(IP-TV) 시장 전망 (MRG 보고서)

- 전세계 IP 미디어(IP-TV) 서비스 가입자수 예측 : 190만명 ('04) -> 2,530만명 ('08)
- 전세계 IP 미디어(IP-TV) 매출액 예측 : 6.3억만불 ('04) -> 72억불 ('08)



– 국내 IP 미디어(IP-TV) 시장 전망

(단위 : 천명)

구분	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
LG경제연구원	230	880	1,730	2,670	3,080	–	–	–
ETRI	–	670	1,484	2,540	3,318	3,701	3,866	3,946
동서리서치	–	270	1,003	2,096	2,997	3,642	–	–

IP 미디어 전달방식 비교

IP 미디어 트래픽의 분배형 특성을 반영한 액세스, 백본 구간 전체 Multicast 적용으로
트래픽 소요 대역폭은 접속자수와 무관하며 채널수에 따라 결정

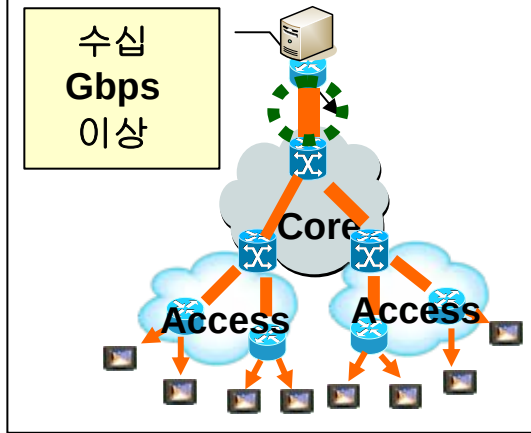
채널별 대역폭: 4Mbps (MPEG2 / SD급)

채널수 : 200Ch.

접속자수 : 300만명

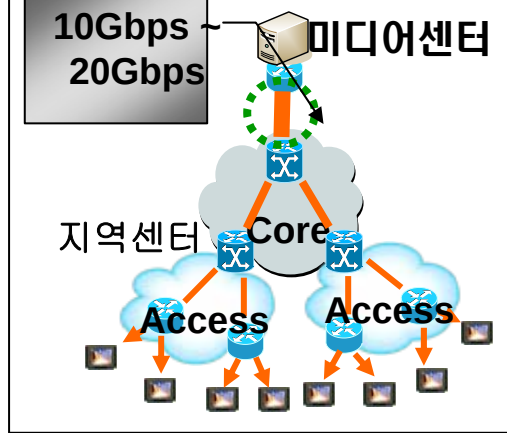
지역센터 : 5~19개소

Unicast



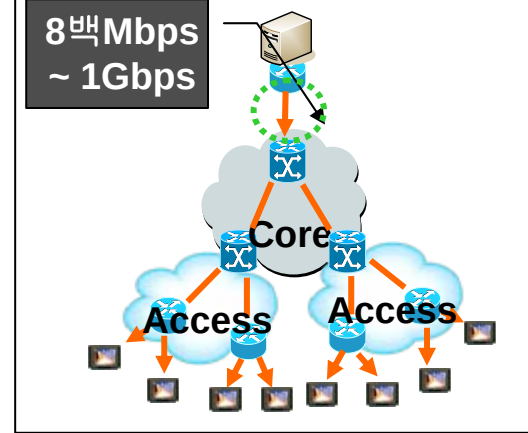
- 동시 접속자수 증가에 따라 센터 노드 대역폭 증가 및 장비 부하 집중
- 수십 Gbps 이상 필요

Access망 Multicast



- 채널수와 지역센터 수에 따라 대역폭 증가
- 우회경로 품질 보장 힘들
- 10Gbps ~ 20 Gbps

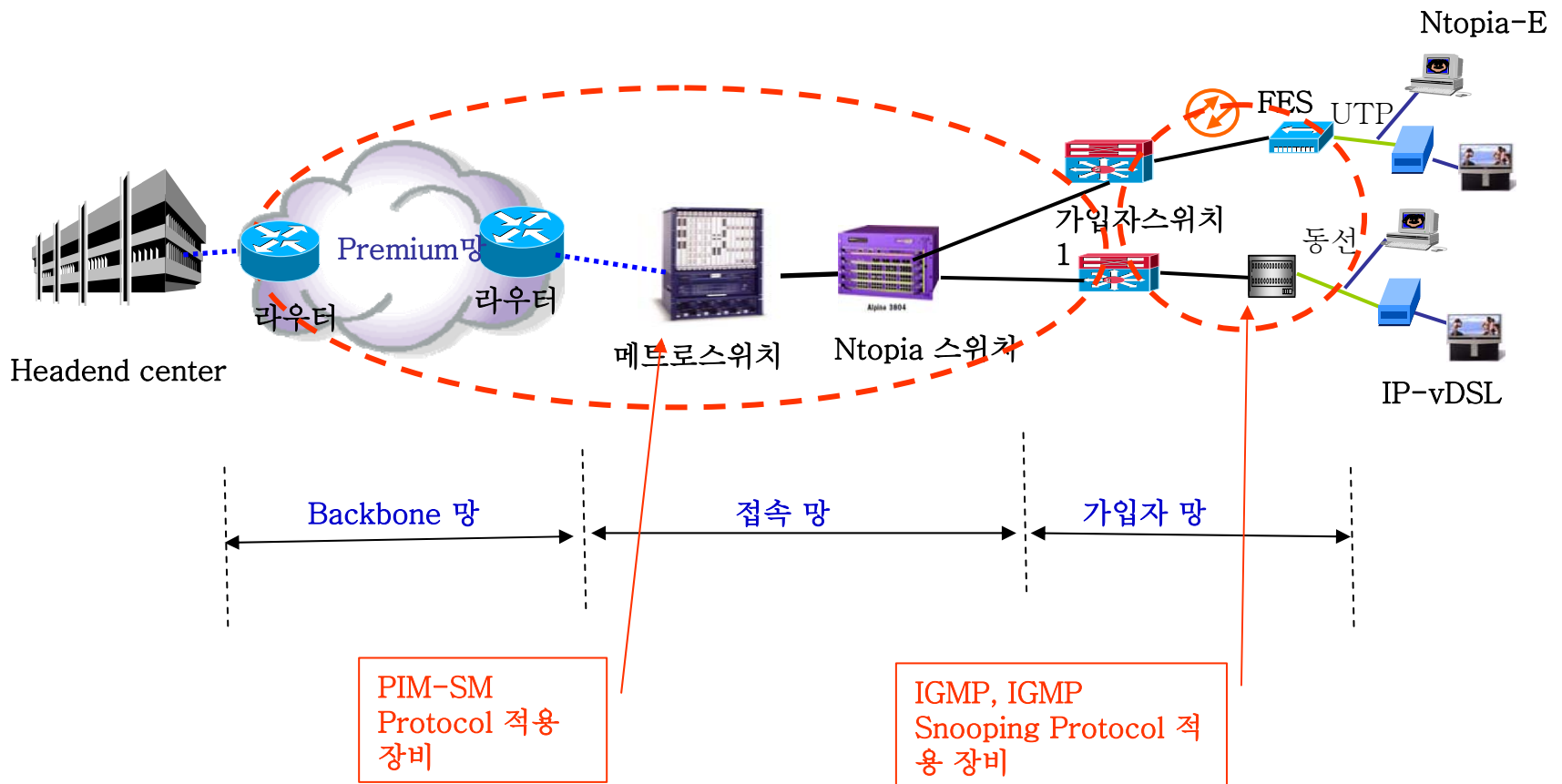
전체 Multicast



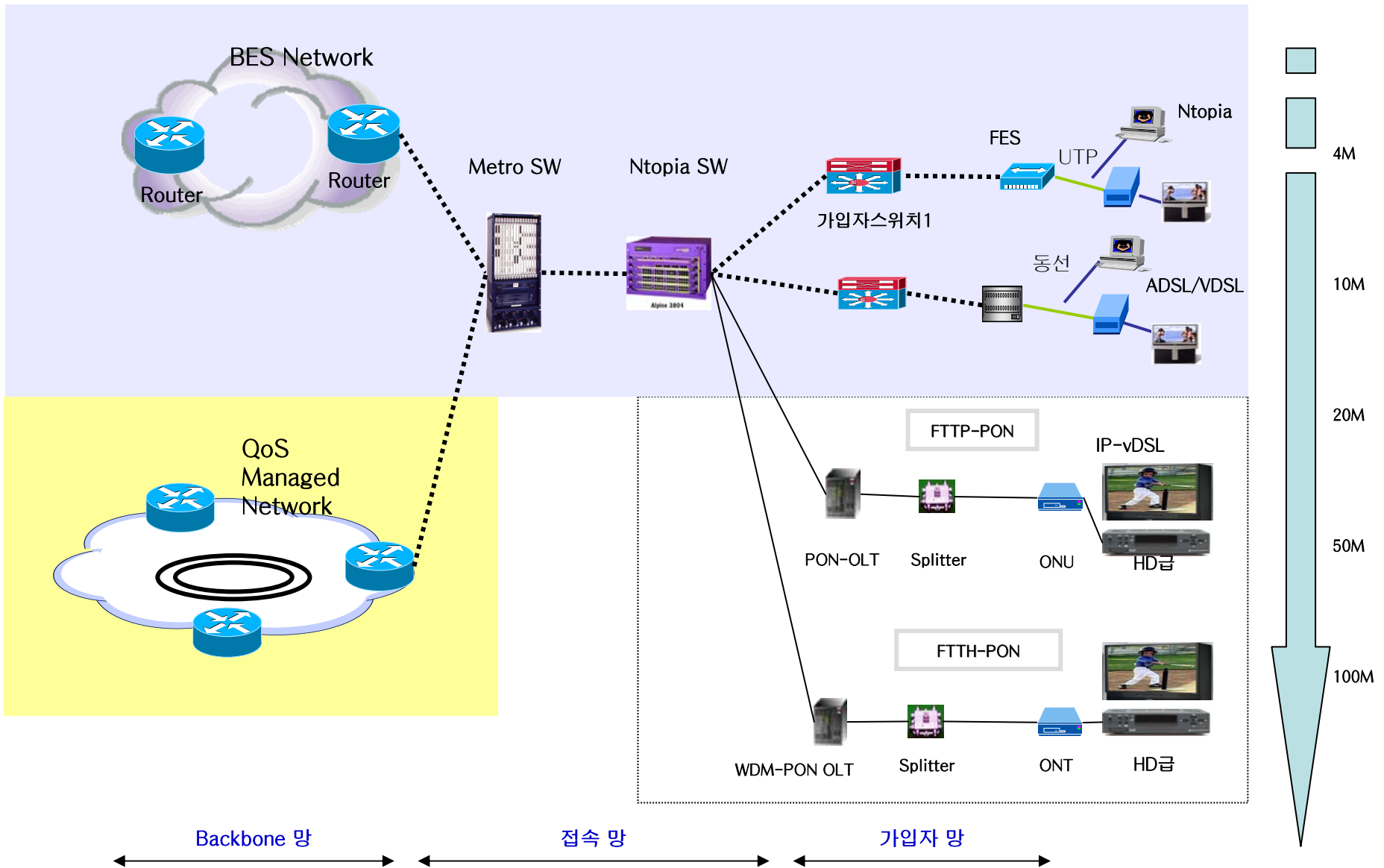
- 채널수에 따라 대역폭 증가 (접속자수 증가와 무관)
- 수 백 Mbps ~ 1 Gbps이하

IP 멀티캐스팅

- 멀티캐스트 프로토콜은 가입자망 장비에서 사용하는 IGMP, IGMP Snooping Protocol과 백본/접속망/가입자망에서 주로 사용하는 PIM-SM으로 구분

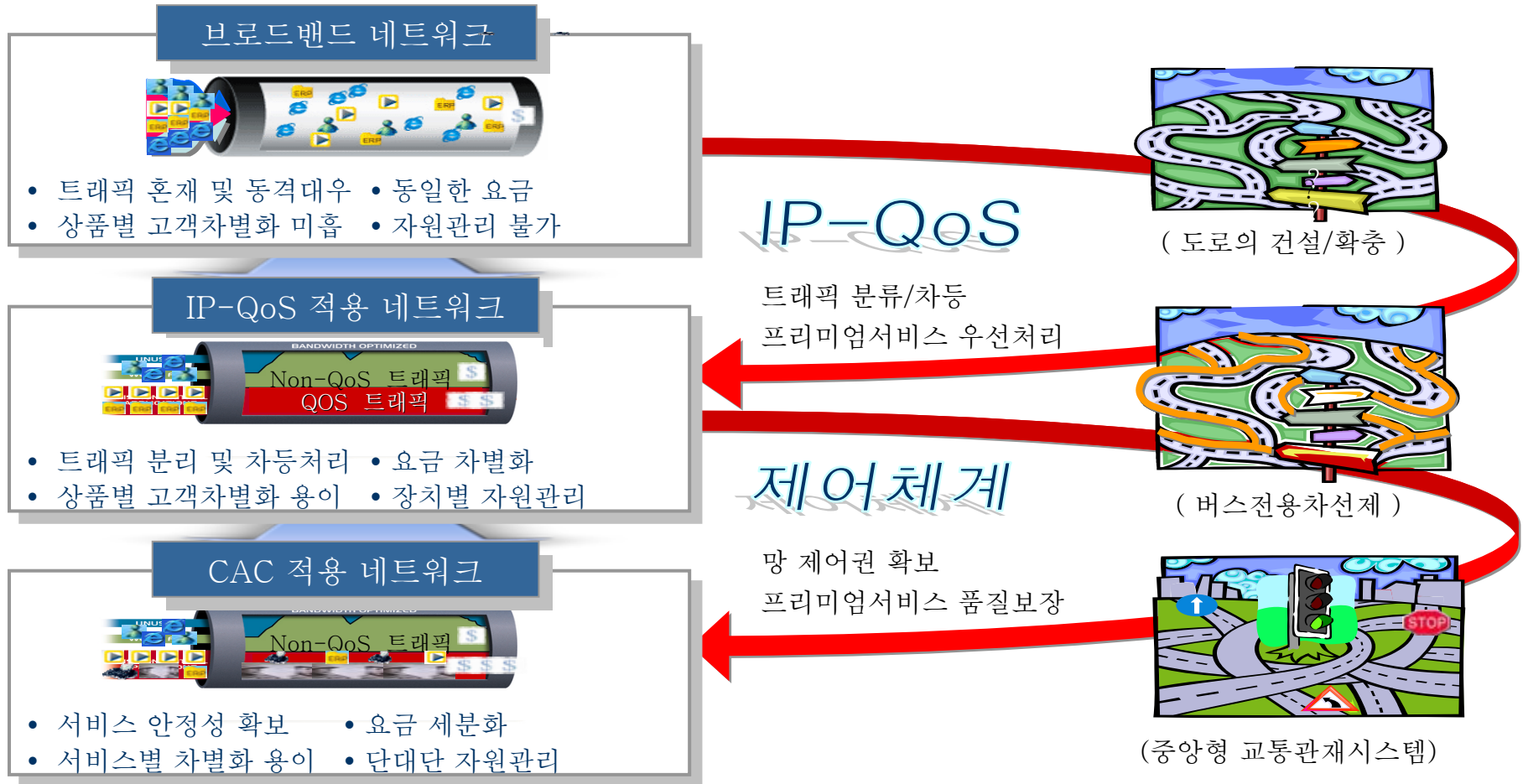


IP 미디어 전달망 구성 방안

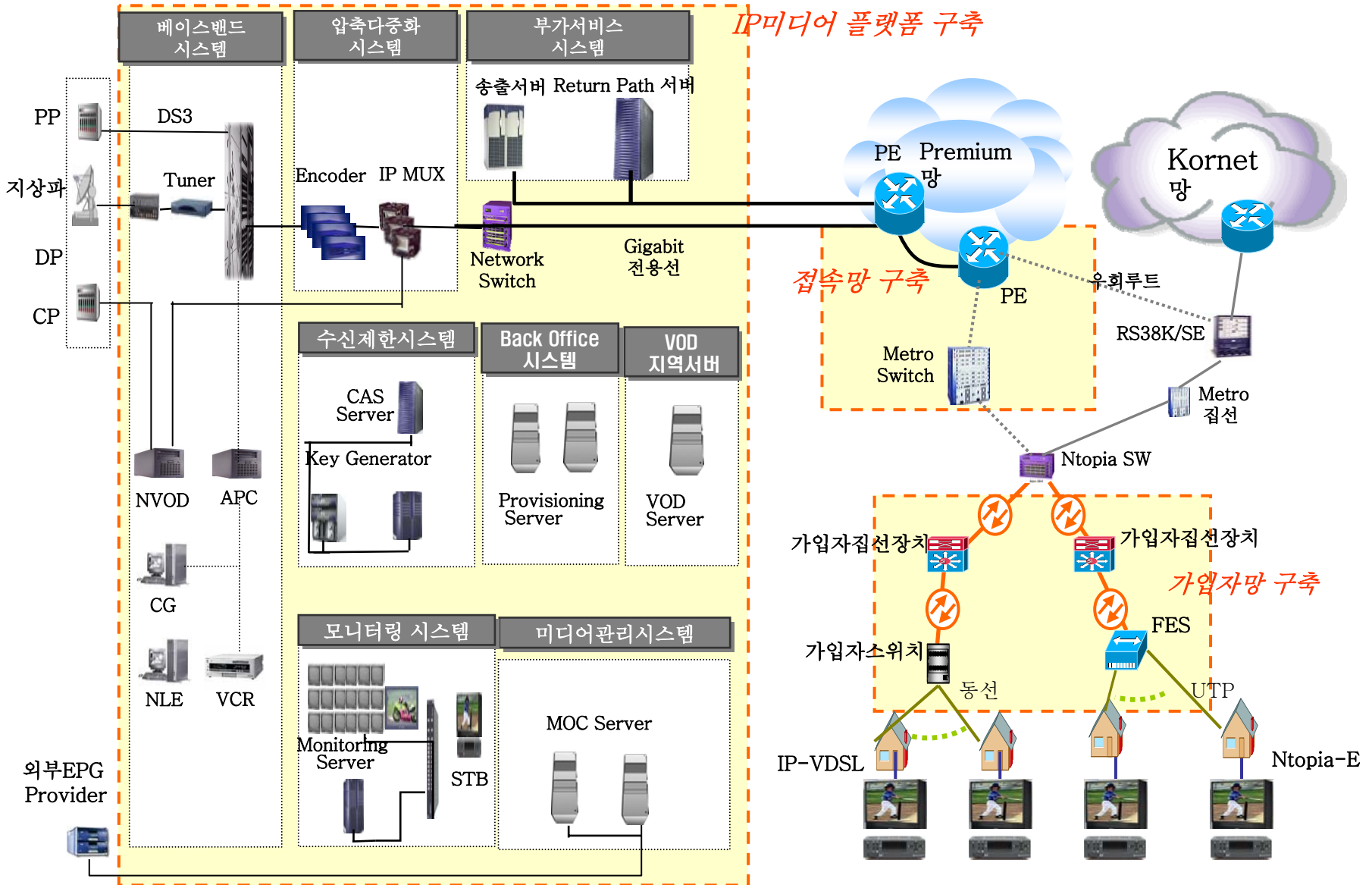


네트워크 QoS 기술 적용

- QoS는 서비스 속성별 트래픽의 차등적 처리로 서비스 중요도에 따라 우선처리 기법으로 품질을 개선하고, 궁극적으로 네트워크 자원 제어를 통하여 서비스 품질 보장을 의미함



IPTV 시스템 구성도

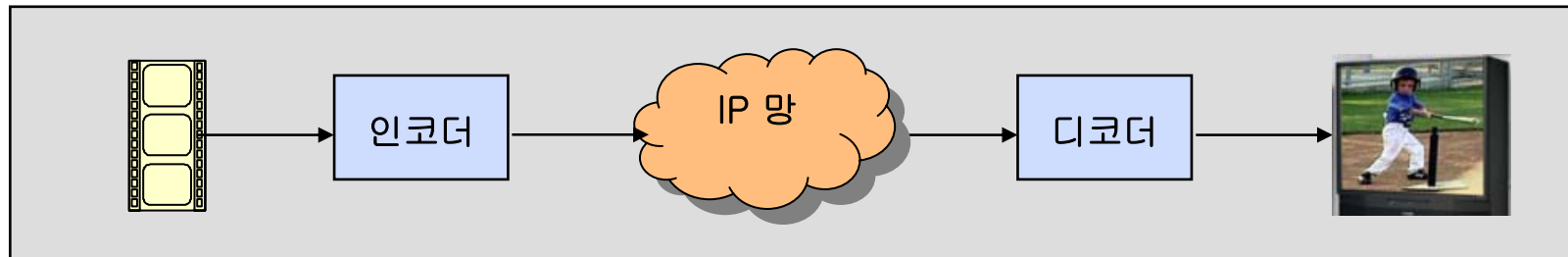


압축다중화 시스템

Encoder

MPEG2, MPEG4, H.264, VC1 // SD, HD

아날로그 또는 디지털 신호를 입력 받아 압축 알고리즘에 기반하여 압축/ 다중화/ 스크램블링 및 가입자 전송을 위한 Network Adaptation 또는 RF 모듈레이션을 수행하는 시스템



- 비디오 코덱은 원본 비디오 영상을 압축된 형태로 코딩하고, 이것을 다시 원본영상에 근접한 영상으로 복원함
- 이상적인 코덱 모델은 가능한 적은 비트로 원본에 충실하게 복원함
- 압축된 비트율이 낮을수록 디코더에서 복원된 비디오 영상이 화질이 낮음
- 압축효율과 고화질은 서로 상충됨 →

미디어 포맷 비교

구분	MPEG-2	MPEG-4 Visual	WMV-9 (VC1)	H.264 (AVC)
개 요	디지털 방송 표준 규격	Object 기반, 미디어 규격	MS사의 미디어 규격	Object 기반, 고 압축 규격
표준화	ISO/IEC, ITU-T (JVT)	ISO/IEC JTC1	비 표준	ISO/IEC, ITU-T (JVT)
대화형 지원	제한적	높음	제한적	높음
객체 지원	직사각형 비디오 프레임과 필드	2D/3D, 임의 형상 비디오 객체 등	직사각형 비디오 프레임과 필드	직사각형 비디오 프레임과 필드
제품 가용성	End-to-end Solution 출시 (안정화 단계)	End-to-end Solution 출시 (상용)	MS 사 제공 (상용 초기)	상용 초기
압축률	SD급: 4~6 M HD급: 19 M	SD급: 3~4 M HD급: 10 M	SD급: 2~4 M HD급: 5~9 M	SD급: 2~3 M HD급: 6~8 M
복잡성	1배 (기준)	-	-	인코더: 4배 디코더: 8배
로열티	컨텐츠사용: 무료 컨텐츠배포: 일부 STB 탑재 : 유료	사용: 유료 배포: 유료 탑재: 유료	사용: 무료 배포: 무료 탑재: 유료	사용: 무료 배포: 유료 탑재: 유료

기타 코덱 : MPEG1(비디오 CD), H.261(ISDN 비디오폰), H.263(PSTN 비디오폰)

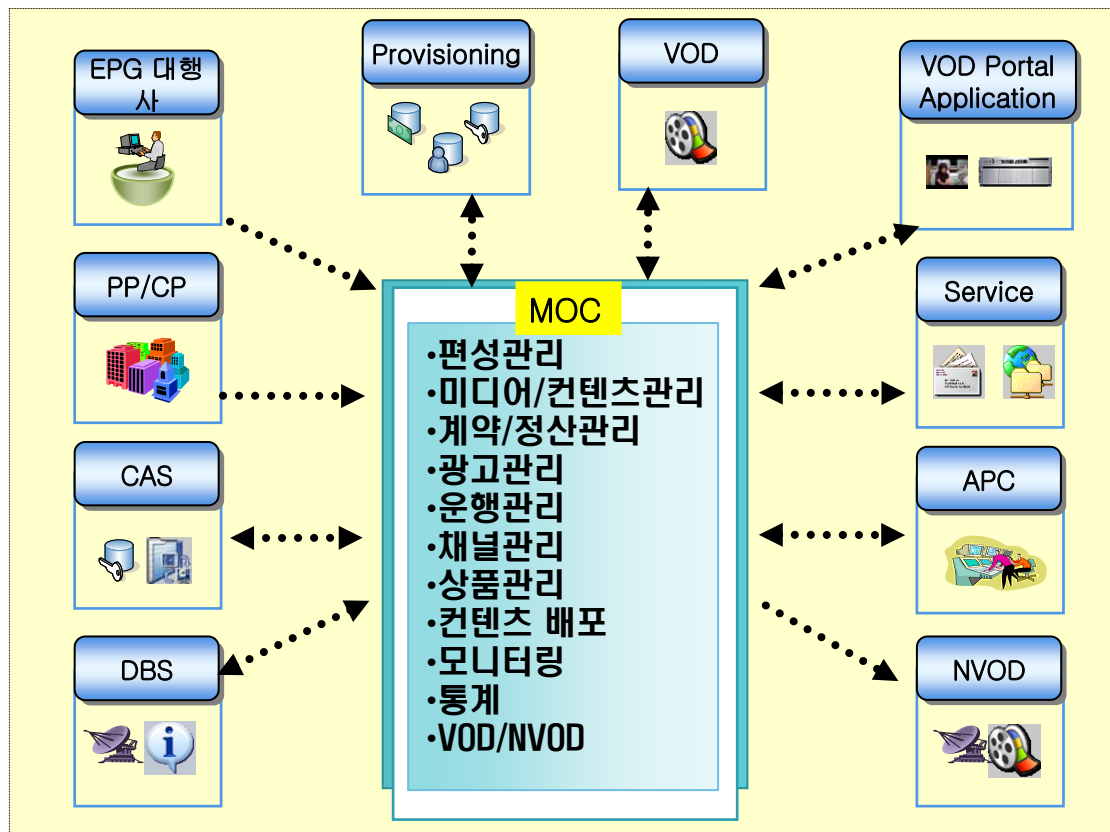
압축효율 : H.261 < MPEG-1 < MPEG-2 < H.263 < MPEG-4 < WMT < H.264

MOC (Media Operation Core)

MOC ?

Media Operation Core, IP-TV의 신경 중추 시스템

채널, VoD, 양방향 서비스를 통합 관리하는 시스템으로서, 방송편성/운영/제어 및 back-Office 시스템 간의 연계하여 H/E 미디어 센터의 시스템들을 종합관리한다.



목적

효율적인 다채널 편성 업무 지원

통합된 콘텐츠 자산 관리

채널 라인업 정보 일원화

타 시스템과의 유기적 연동 최적화

마케팅 정책 변경에 따른 유연한 대응

효과

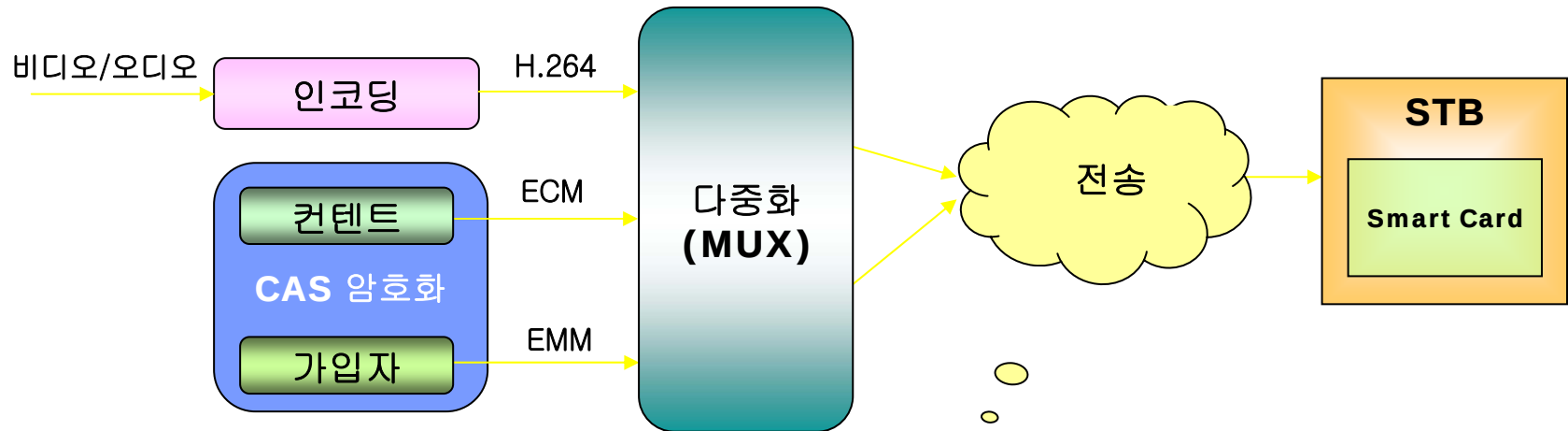
- ◆ 각 시스템간의 유기적인 통합
- ◆ 통합화를 위한 자동화 지원
- ◆ 다양한 형태의 비즈니스 모델 지원
- ◆ 신뢰성 / 안정성 / 확장성 보장

수신제한 시스템 (cas)

CAS ?

Conditional Access System ; 사용자의 시청 권한 제어 시스템

- 디지털 유료방송의 다양한 상품 및 사업 모델 제공
- 시청자격이 있는 가입자만 시청할 수 있도록 완벽한 보안성 제공



기능

불법시청을 막기 위한 콘텐츠 스크램블링 및 암호화

가입자 정보, 스마트 카드 정보 암호화 및 관리

채널 별, 사용자 별 접근 권한 부여

불법 대량 복제 방지를 위한 채널 감시 및 STB 모니터링

사용자의 서비스 수신 내역 로그 처리

수신제한 시스템 원리

스크램블 및 암호화

컨텐츠 스크램블을 위한 Key 값 : CW (Control Word)

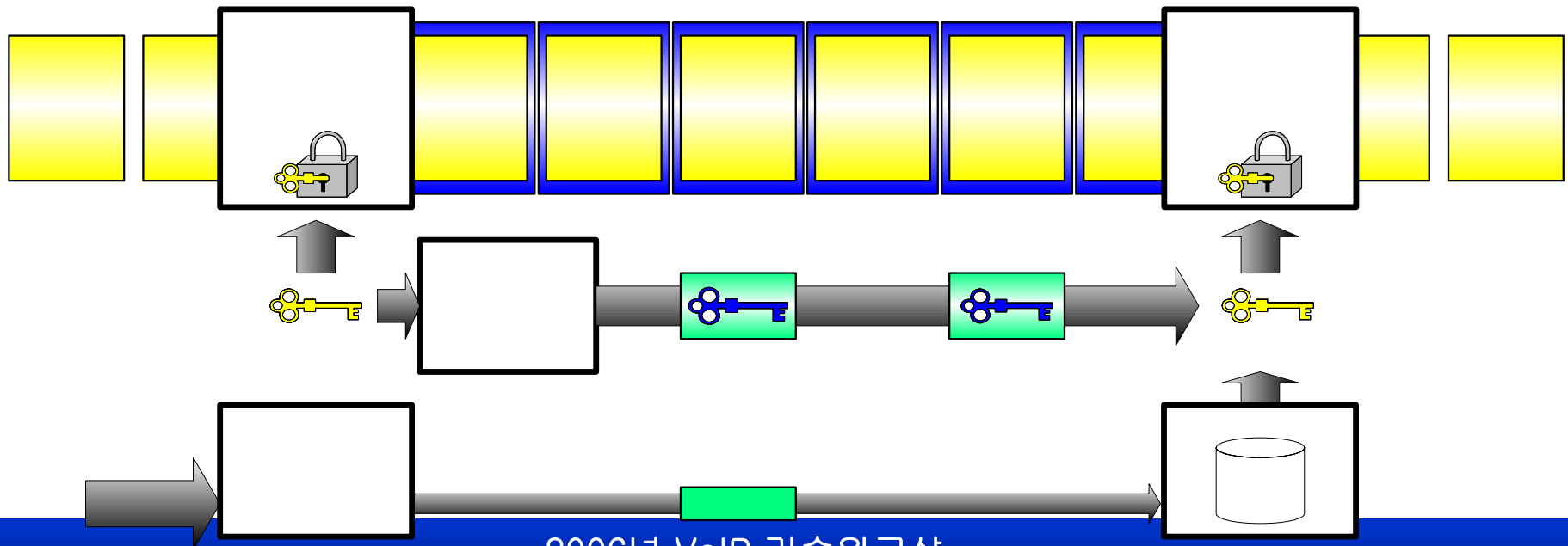
암호화된 컨텐츠 정보 : ECM(Entitlement Control Message)

암호화된 가입자 정보 : EMM(Entitlement Management Message)

ECM : 현재 방송중인 Event에 대한 access file처리, Unscramble을 위한 control word

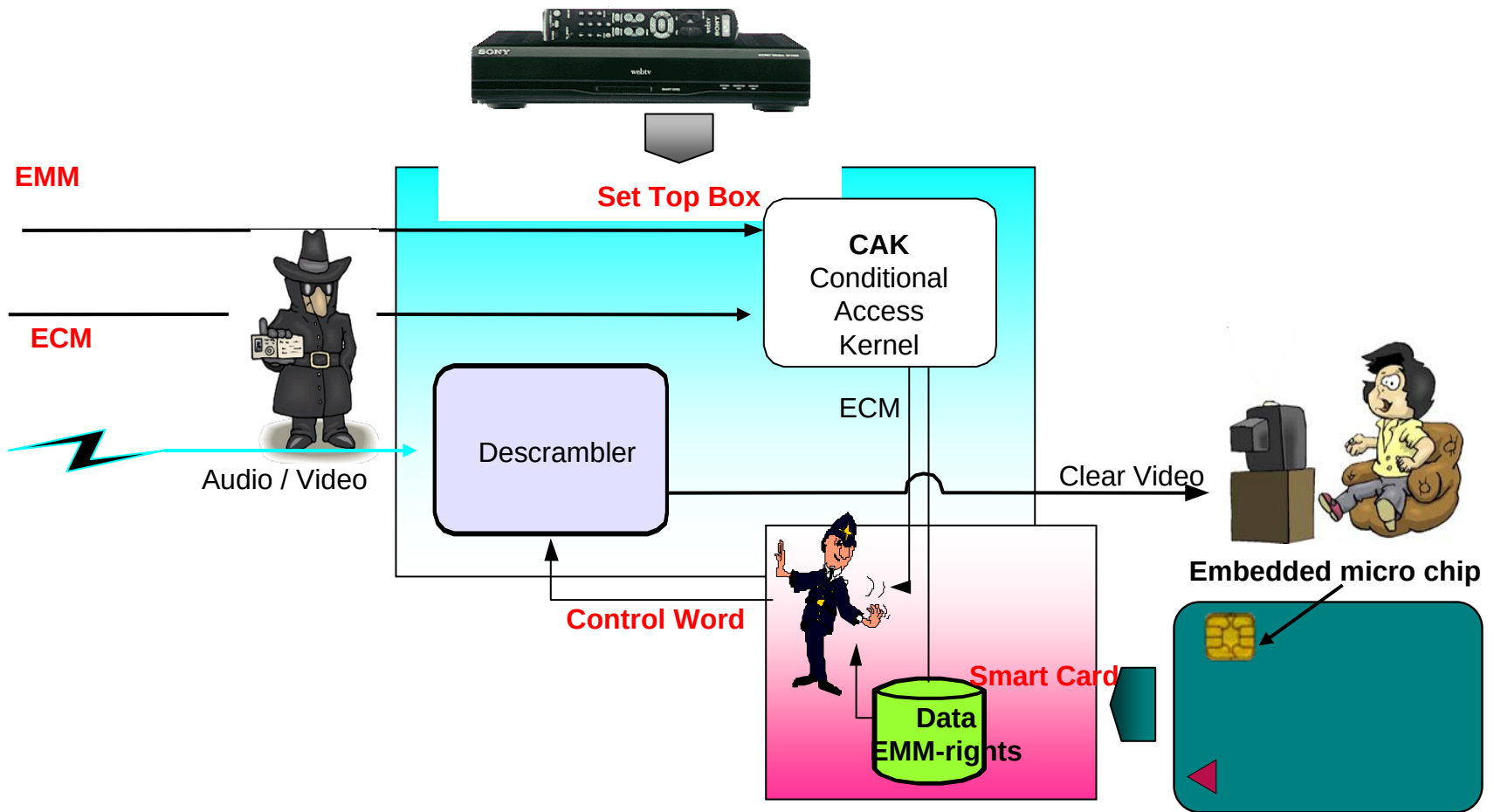
EMM : 권한 생성 및 취소, Credit관련, 스마트카드를 관리하기 위한 자료 처리

Callback : smart card에 저장된 정보를 통신/방송 사업자에게 전달



수신제한 동작 과정

셋탑박스 및 스마트카드



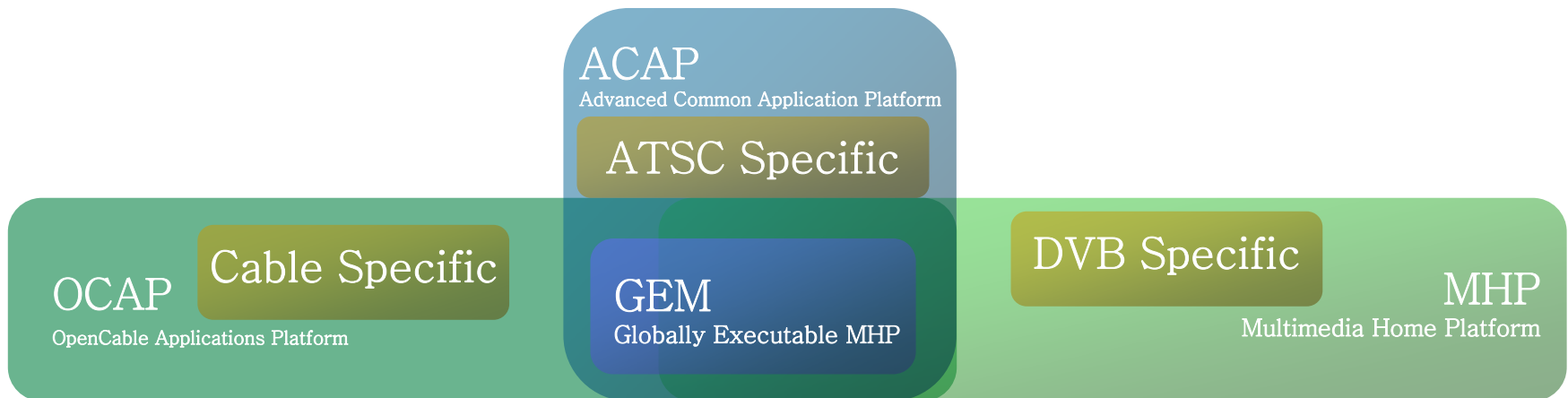
CAS vs. DRM 비교

구분	CAS			DRM		비고
		과거(199x~)	현재	과거(1991~)	현재	
적용분야	전송망	방송망(위성, 케이블, 지상파)	인터넷 망	인터넷 망	인터넷 망	IPTV 콘텐츠 보호 영역에서 접전
	서비스	방송형 채널서비스	VOD 분야에 진출 (KT IPTV)	VOD 등 각종 디지털 서비스(문서 ...)	방송형 채널서비스 분야에 진출	
콘텐츠 보호방식	- 콘텐츠 보호: 스크램블링/디스크램블링 - ECM/Verifier/스마트카드: H/W 와 S/W 기반 암호/복호화 - AES 128 bit 사용			- 콘텐츠 보호: 암호화/복호화 - 라이선스 보호: S/W 기반 암호/복호화 - AES 128 bit 사용		암호알고리즘은 동일하며 용어의 차이
사용권한 전송방식	- 암호화된 콘텐츠와 함께 사용권한 및 복호키를 단방향으로 전송하여 Verifier와 스마트카드에 의해 복호화			- 사용자의 콘텐츠 재생시점에 사용권한 및 복호키 전송		
장점	- 축적된 방송 서비스 적용 경험으로 안정성 검증 - H/W 및 S/W 기반 구현방식으로 콘텐츠 보안성 우수 - DVB 및 ATSC 표준 준수로 타 시스템과 연동성 우수 - 스마트카드를 사용하여 보안성 강화			- 인터넷에 최적화된 암호복호화 방식 - 소프트웨어 구현방식으로 해킹시 신속히 대처 - 자체 솔루션 확보로 기술종속 탈피 및 다양한 BM(PVR, 다운로드형 VOD등)에 적용 가능		
단점	- DRM에 비해 시스템 구축 가격이 고가 (로열티 및 스마트카드 비용 등) - Smartcard 해킹시 카드 교체 및 배송 비용 증가 (현재까지 보고된 해킹사례 없음)			- 동시 접속자수가 늘어감에 따라 사용권한 처리 서버의 부하가 커짐 - 표준 DRM 솔루션 부재로 콘텐츠 호환성 부족 - 스마트카드 미실장으로 실시간 방송콘텐츠의 보안성이 떨어질 수 있음.		
적용사례	- IPTV 서비스 적용 사례 有 - 타매체(위성,케이블) 방송서비스 적용 사례 多			- 유무선 콘텐츠 서비스 보안에 다수 적용 (홈엔, KTF 도시락, SKT 멜론 등)		

데이터 방송 미들웨어 표준

1. 데이터 방송 표준은 ACAP(지상파), OCAP(케이블), MHP(위성)이 있으며,
2. 기술적으로 ACAP, OCAP, MHP는 거의 유사함
3. GEM은 모든 데이터 방송 표준의 교집합이므로 GEM기반으로 개발된 Application은 모든 표준에서 동작 가능함

구분	ACAP	DVB-MHP	OCAP
표준화 단체	ATSC	DVB	Cablelabs
지원 가능 네트워크	지상파 (위성, 케이블)	위성 (지상파, 케이블)	케이블
국내외 표준 채택 기관	KBS,MBC,SBS,EBS	SKY Life	CJ Cablenet, KDMC
기술기반	JAVA TV , GEM ,HAVI	JAVA TV , GEM ,HAVI	JAVA TV , GEM ,HAVI



MHP, GEM, OCAP, and ACAP

MHP (Multimedia Home Platform)

- Java 기반의 방송 미들웨어의 원조임
- DVB consortium에 의해서 정의되었으며 DVB기반 방송 환경 가정
- 2000년7월 MHP1.0 제정
- 국내 위성 방송 표준이며, 스카이라이프에서 채택하여 서비스 중

GEM (Globally Executable MHP)

- MHP에서 유럽방송환경에만 쓰이는 요소 제거
 - DVB-SI(EPG정보), CA(제한수신모듈), DVB 네트워크 프로토콜 제거
- OCAP과 ACAP의 기준 표준이 됨

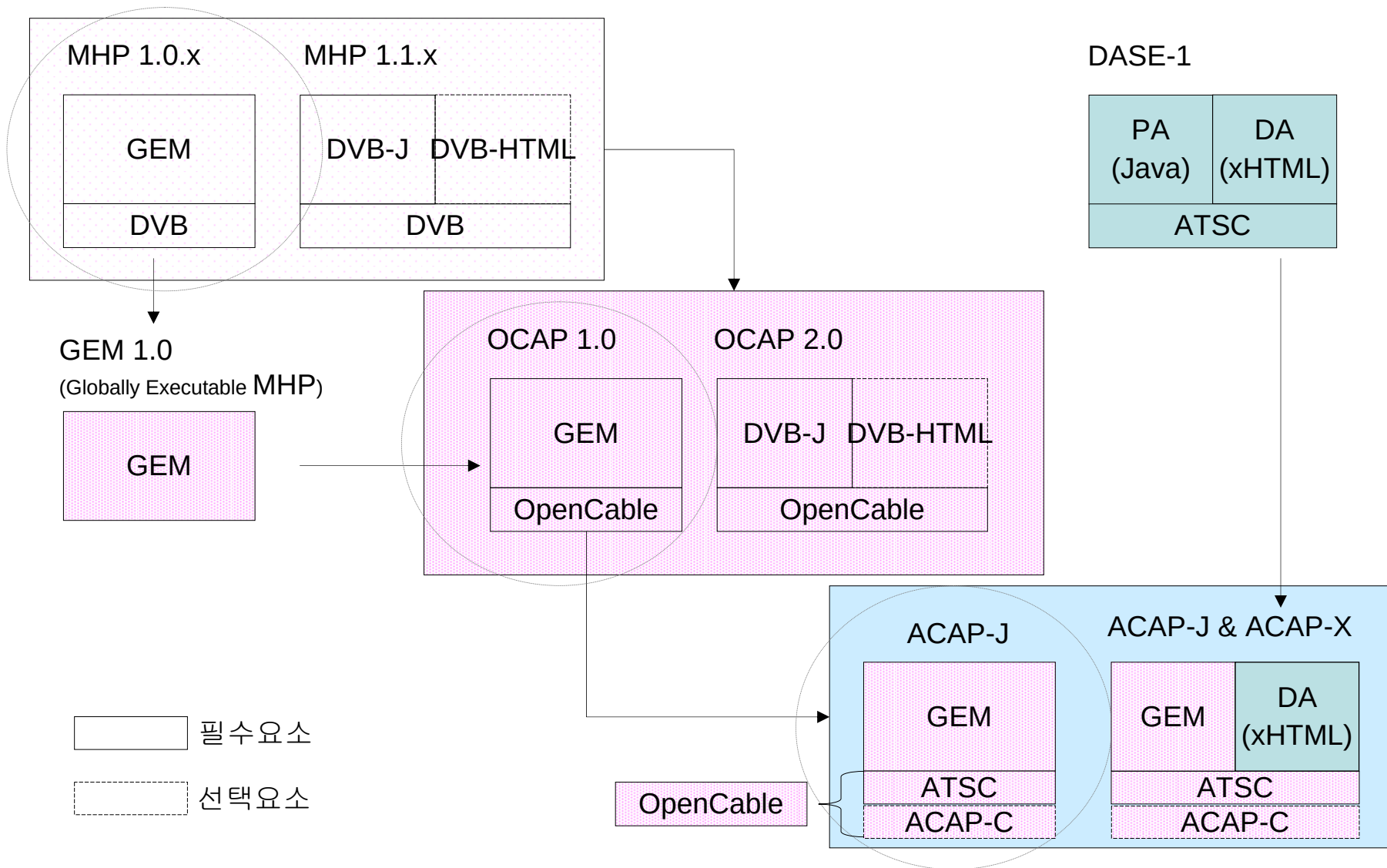
OCAP (Open Cable Application Platform)

- GEM에 OpenCable 환경 요소 추가
 - OpenCable SI(EPG정보), CableCARD(제한수신모듈), OpenCable 네트워크 프로토콜
- 케이블 환경 요소 추가
 - Monitor App, Unbound App, XAIT, OOB, DSG 추가
- 국내 케이블 방송 표준이며, CJCableNet, BSI 등 채택하여 서비스 중

ACAP (Advanced common Application Platform)

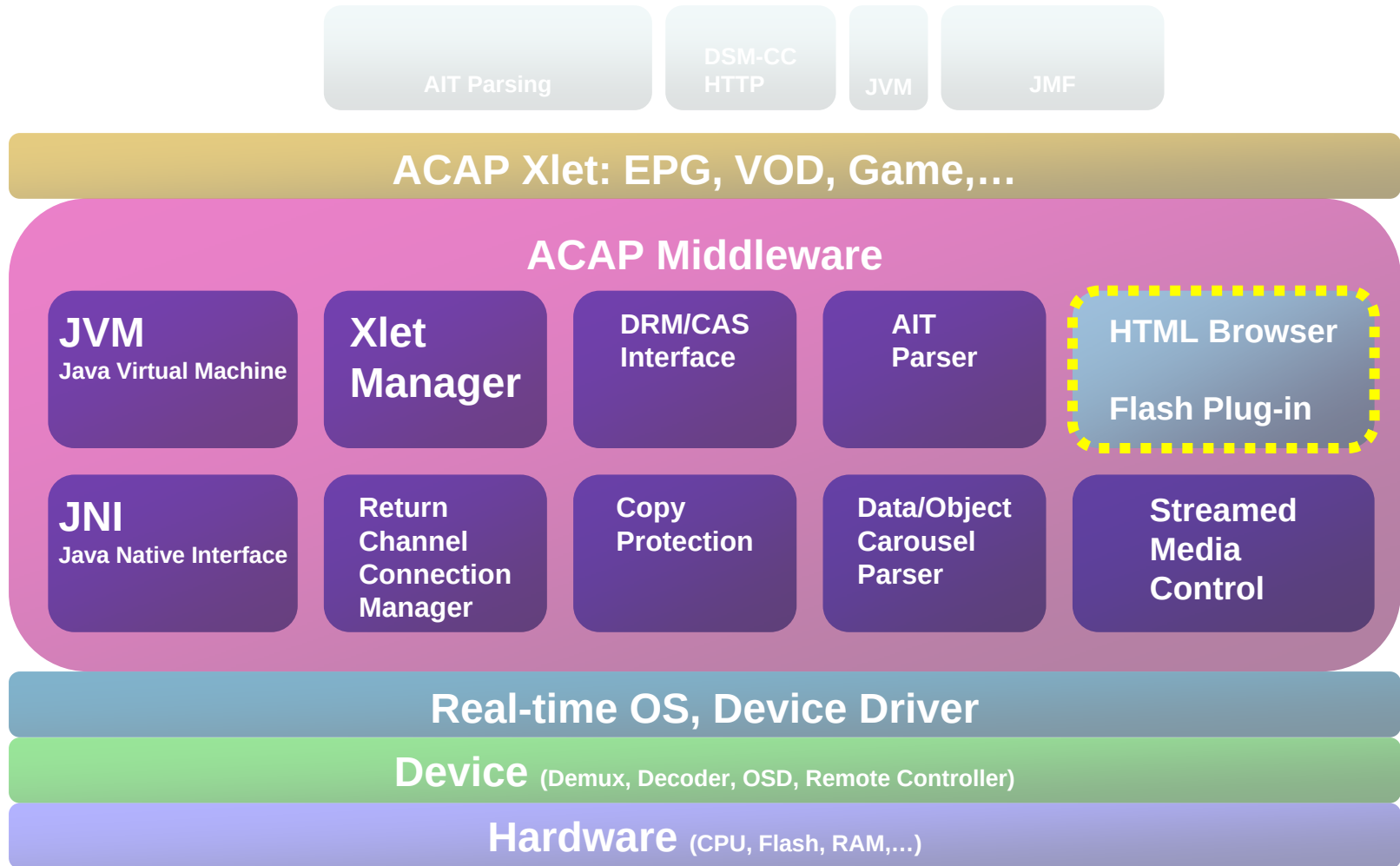
- GEM에 지상파 방송환경 요소 추가 (ACAP-J)
 - ATSC PSIP(EPG정보), ATSC 네트워크 프로토콜
- OCAP 환경요소 도입 (ACAP-C)
 - OpenCable SI, CableCARD, OpenCable 네트워크, Monitor App, Unbound App, XAIT, OOB, DSG
- 선택 사항으로 DASE의 DA도입 (ACAP-X)
- 국내 지상파 표준으로 채택하여 실험 방송중

데이터 방송 미들웨어 표준 관계도

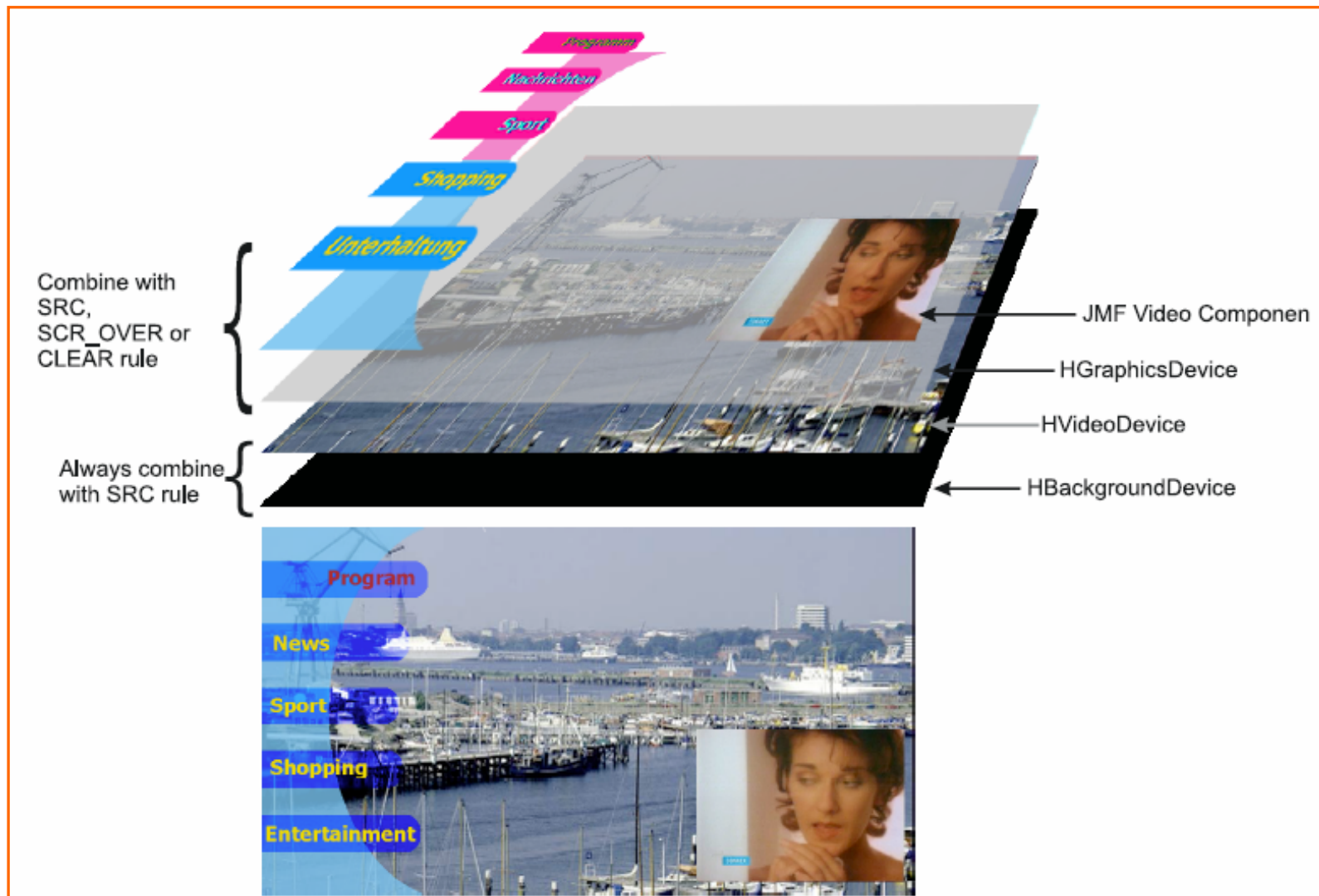


ACAP 미들웨어 구조

- ACAP Middleware는 Java Xlet (JavaTV™ 기반의 Application)을 구현하기 위한 환경 (Application 정보 해석, Download, 실행, Media Control)을 제공함

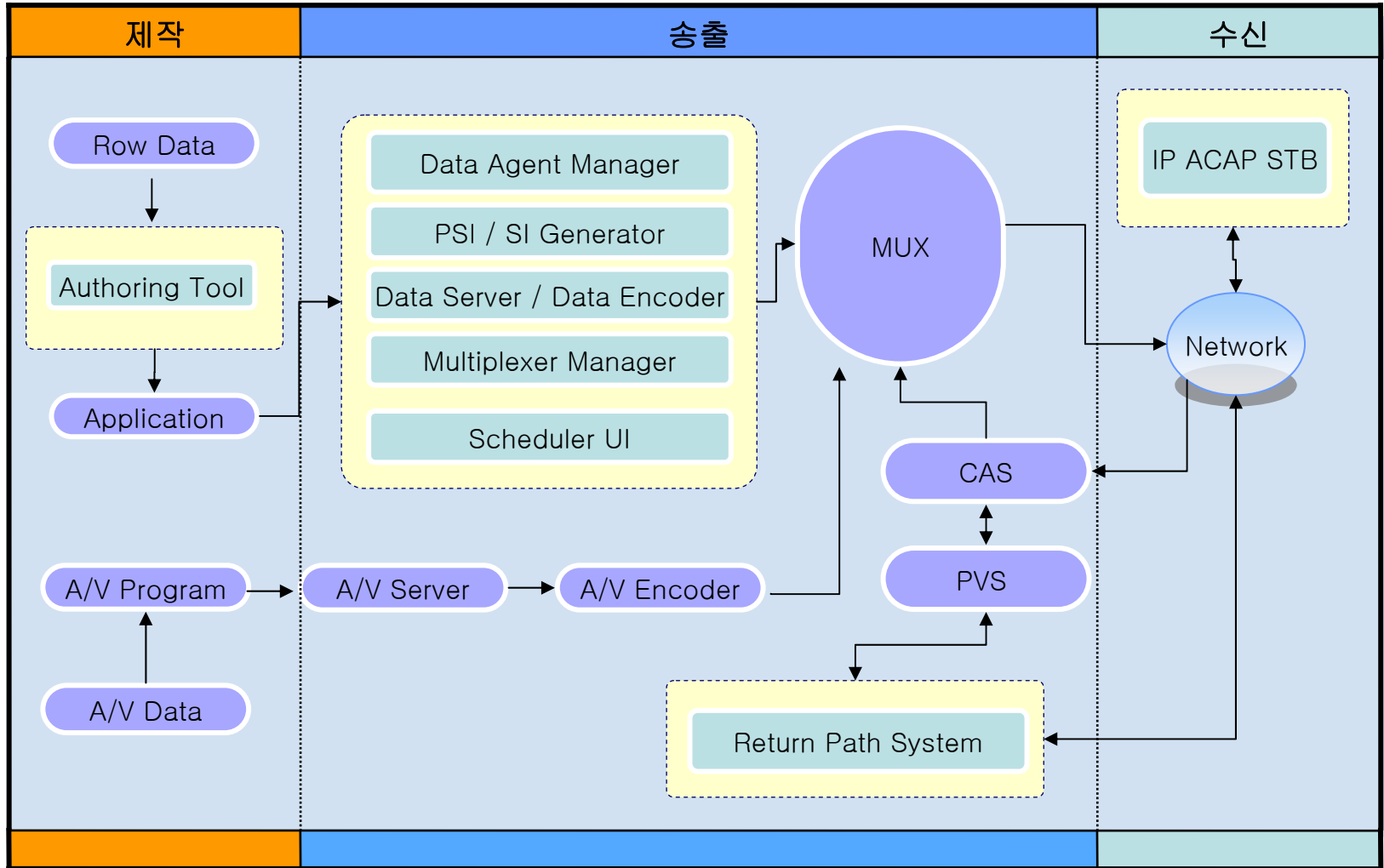


데이터방송 구성방식-OSD Layer



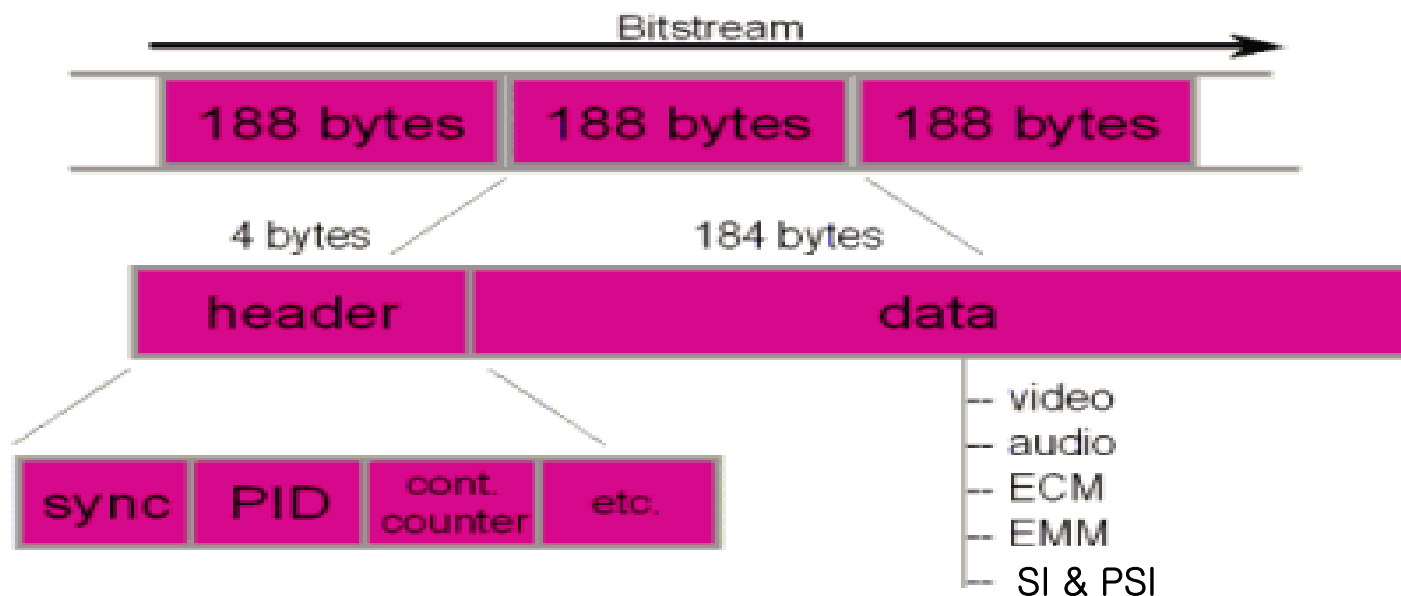
KT 데이터 방송 시스템 개념도

- 데이터 방송은 크게 서비스의 제작, 송출 및 수신 등 3개 부문으로 구분



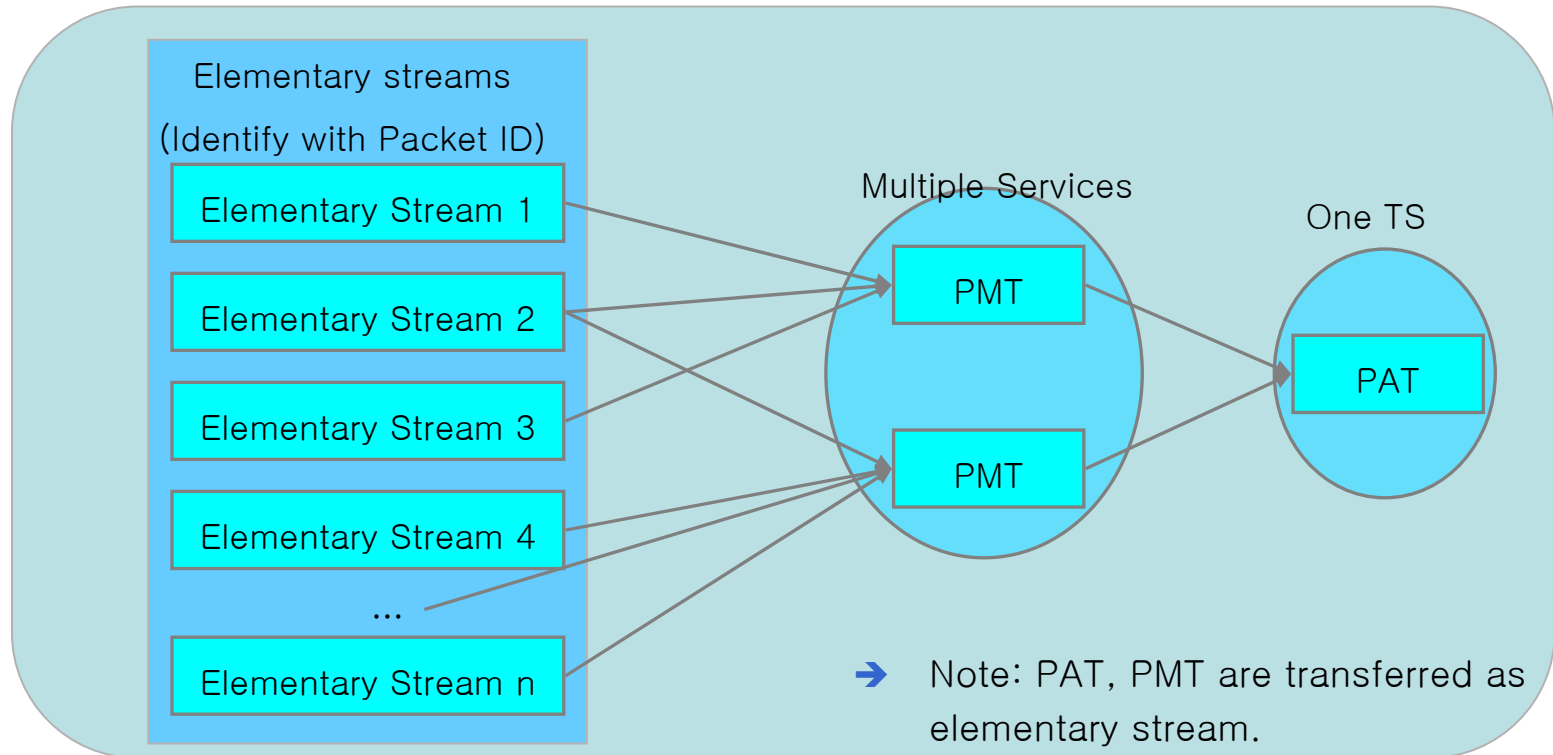
PSI: Program Specific Information, SI: Service Information, PVS: Provisioning System

MPEG2 TS 시스템



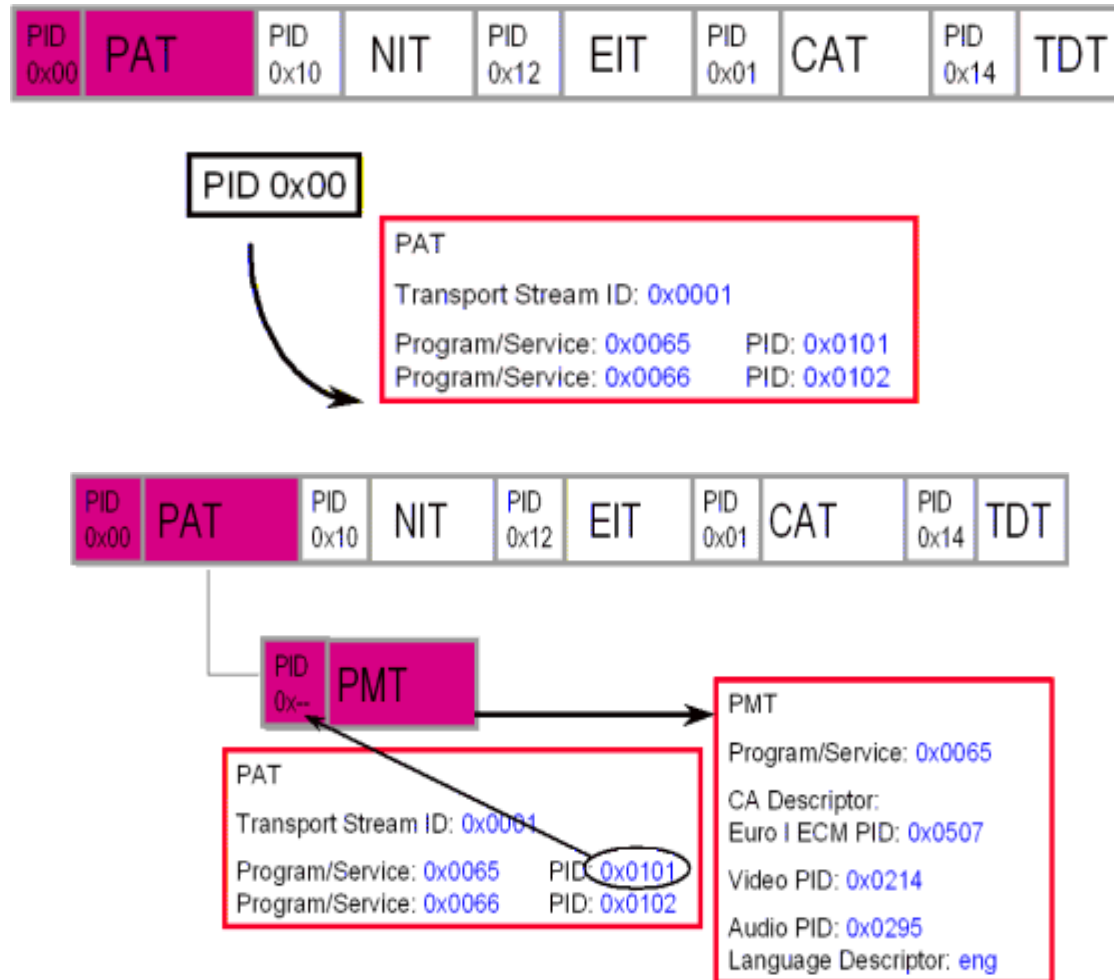
PSI (Program Specific Information) (1/3)

- Transport Stream: Video & Audio & Data 집합
- Elementary Stream: Encoding된 video/audio/또는 다른 bit stream들. 고유의 stream id와 packet id를 가짐. packet id(PID) 는 elementary stream 별로 고유함
- PAT : Program Association Table. 한 TS에 속하는 service들의 list와, 각 service에 해당하는 PMT가 전송 되는 pid 정보
- PMT : Program Mapping Table. 한 서비스에 속하는 elementary stream의 list와 elementary stream의 정보(stream의 종류-video인지 audio인지 DSMCC인지 등, PID, 각종 descriptor)

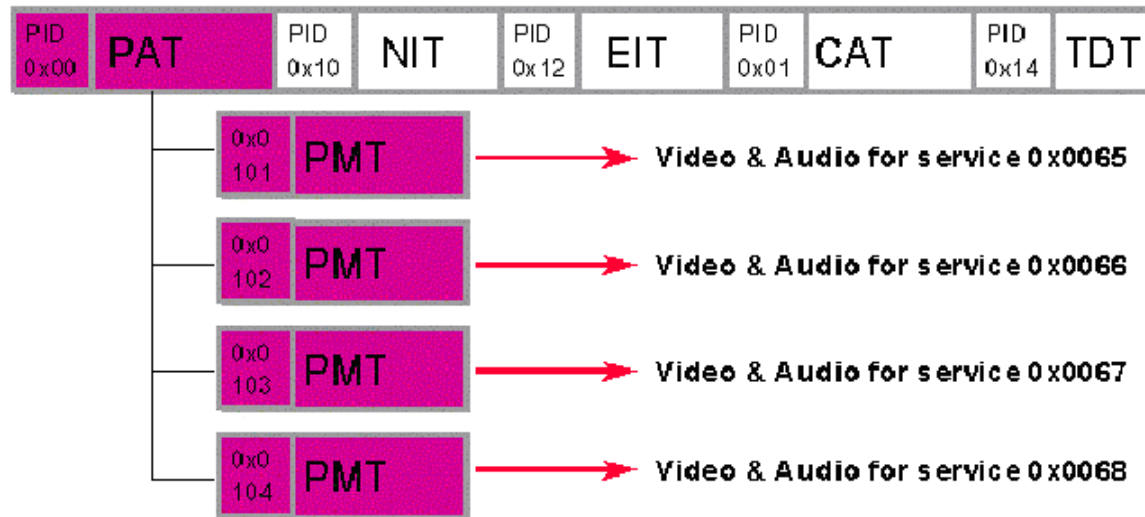


PSI (Program Specific Information) (2/3)

PSI is index to find data stream



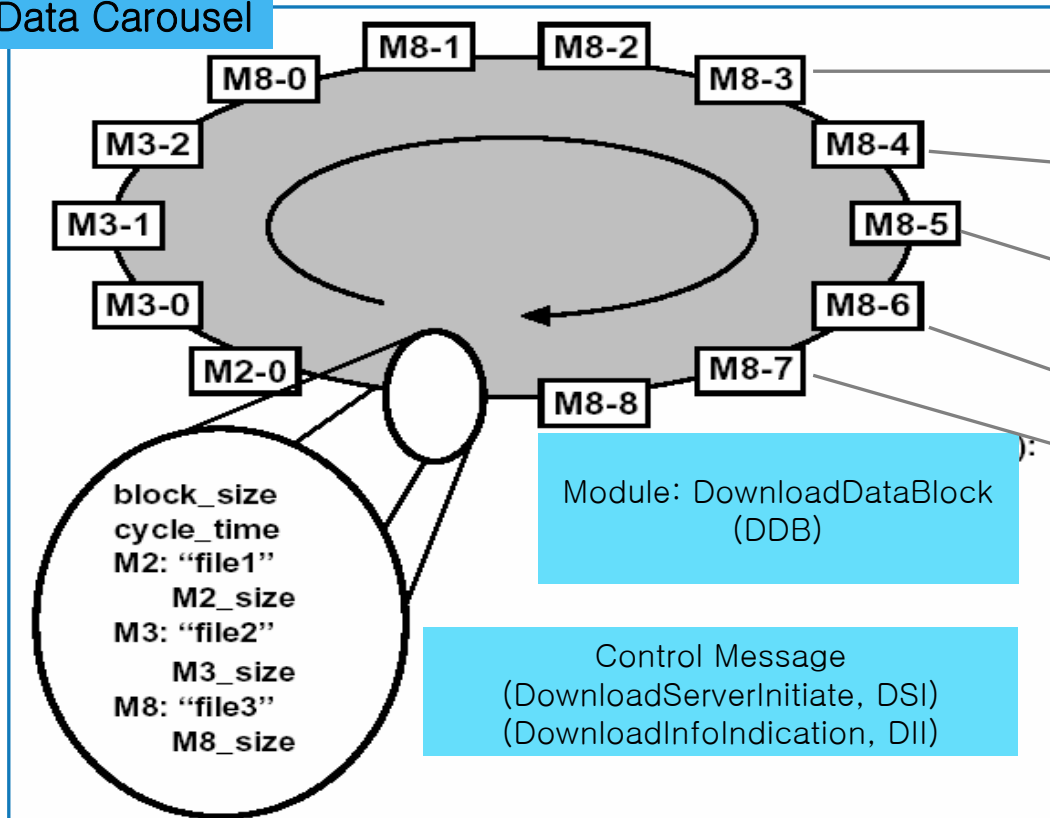
PSI (Program Specific Information) (3/3)



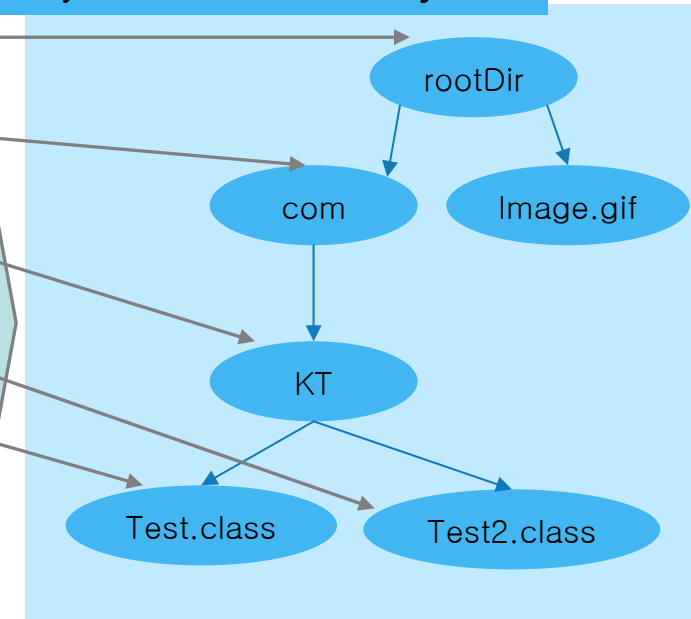
Downloading Application (1/2)

- DSMCC Object carousel
 - Defined in the ISO13818 (MPEG2)-6
 - Application contents (Directory, File) is downloaded by MPEG2 TS.
 - DSI, DII, DDB

Data Carousel



Object Carousel File System

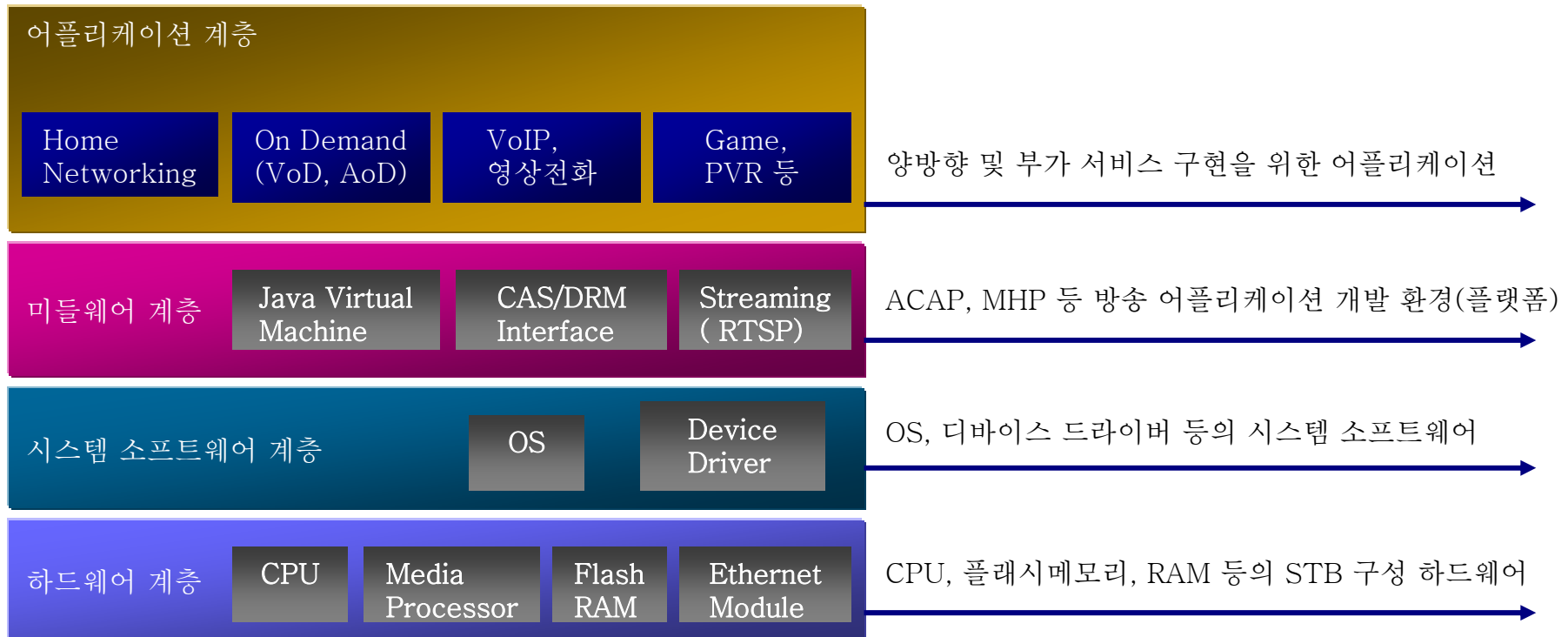


Downloading Application (2/2)

- 데이터 방송 서비스 전송 방식 (AIT 전송 + Application Contents)
 - 기존 데이터 방송 방식(위성, 케이블)
 - Broadcast AIT + Broadcast DSMCC OC
 - Broadcast AIT + All contents from HTTP
 - Broadcast AIT + Broadcast DSMCC OC + Partial contents from HTTP
 - HTTP AIT + All contents from HTTP
- IP미디어에 적합한 데이터방송 서비스 방식
 - 연동형 service (AV + Data Application)
 - 처음 실행 icon은 브로드캐스트 class로 전송 하고 icon을 누르면, URL에서 나머지 application contents를 download 받는 class를 실행
 - 기존 데이터 방식은 Multicast 방식만 사용하지만 IP미디어 데이터 방송은 Multicast + Unicast 혼용 방식
 - 독립형 application service
 - Server의 overhead에 따라 다르지만, 동시의 traffic이 많이 예상 되지 않을 경우, HTTP AIT + All contents from HTTP로 선택 가능

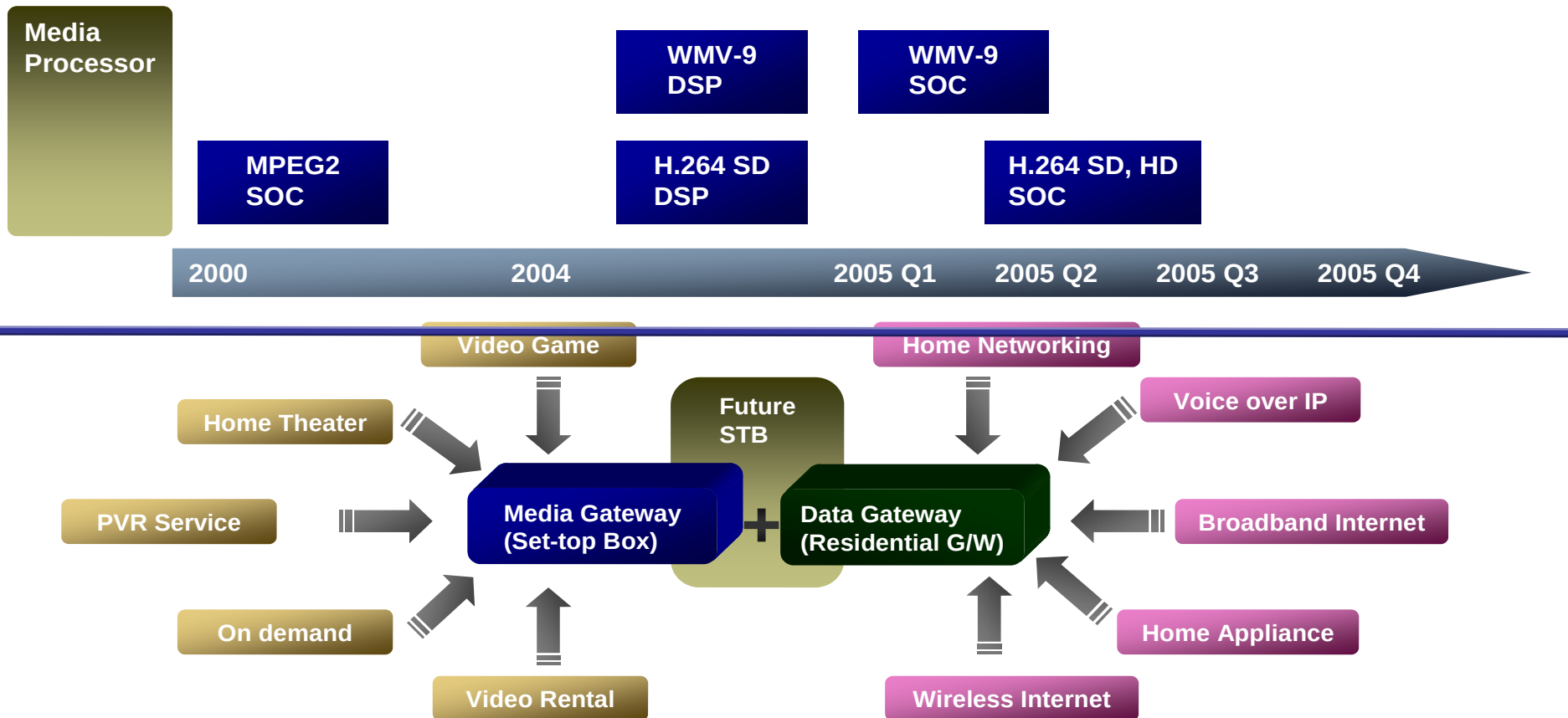
IP-STB 구조

- IP STB는 다음의 4개 계층으로 구성되며, 어플리케이션 계층에의 다양한 서비스 구현을 통해 Digital Convergence를 완성



IP-STB 발전 방향

- Multi-codec 지원 (MPEG2 + H.264, WMV-9 등 미디어포맷 지원)
- 다양한 부가기능 (DVR, Dual TV)의 하드웨어적 지원
- 홈 네트워킹, 양방향TV, 게임, 통신 등의 서비스 Convergence



IPTV 서비스 구성

IP 미디어

※양방향 데이터 서비스

T-info
생활/
정보

날씨
뉴스
교통정보
지역정보
T-정부
맞춤광고

T-ommerce
증권 /
쇼핑

증권
뱅킹
쇼핑
경매
장터
주문배달

T-com.
커뮤니
케이션

SMS
메신저
메일
채널채팅
영상전화
영상회의

T-entertainment

블로그
사진
게임
3D게임
노래방
모바일

T-learning
학습

영유아
초등
중고등
어학
평생교육
부동산

※선택형 맞춤형 채널

PPV

EPG

VOD/
PVR

멀티앵글

※기본형 채널

SD/HD
영상

Audio

EPG 서비스

EPG ?

Electronic Program Guide 서비스

- 시청자들이 사용하기 쉽고 간편하게 원하는 프로그램을 찾아 볼 수 있도록 도와주는 역할
- Mosaic EPG, Box List EPG, Text EPG, Mini EPG, Navigator EPG

Box List EPG

Mosaic EPG

Navigator EPG

Text EPG

Mini EPG

ACAP Applications

Bound Application – Channel bounded

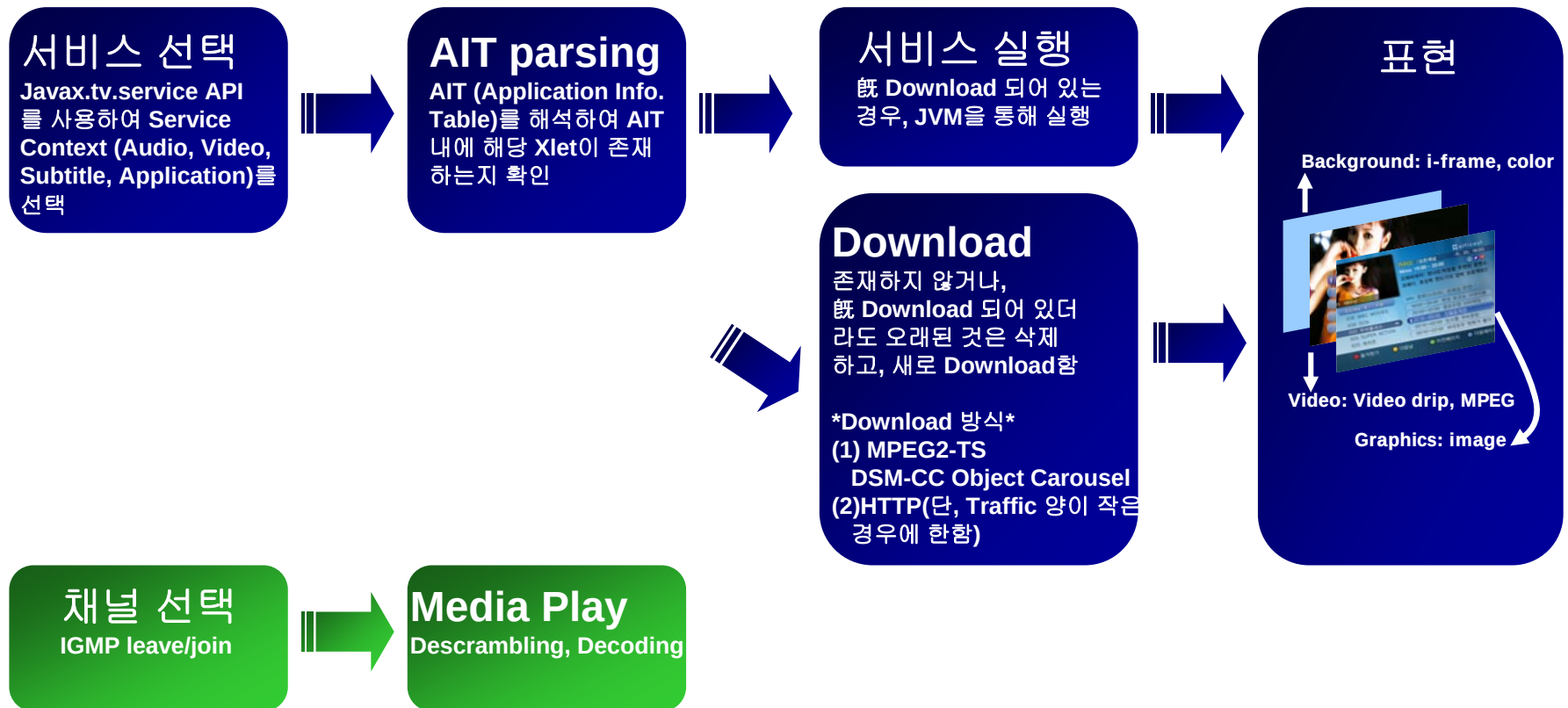
- **Interactive sports**
- **Game shows**
- **T-Commerce, T-Banking etc**

Unbound Application – Channel Independent

- **EPG (Electronic Program Guide)**
- **PPV (Pay per View)**
- **E-mail, SMS**
- **Web browser**
- **VOD**
- **PVR (Personal Video Guide)**

Application Flow Diagram

- ACAP Application은 Service Selection, AIT Parsing, (Service Download), Service Execution의 절차를 거쳐 실행되며, 타 표준(MHP, GEM, OCAP)과 그 절차는 동일함



Application List

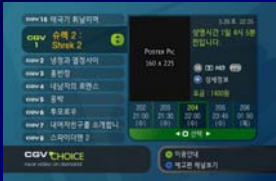
- ACAP Application은 EPG, VOD UI, Unbound Service, Bound Service로 분류됨

EPG



EPG는 STB에 Built-in 되어야 하며, Head End에서 생성된 PSI/SI 정보와 Context는 MPEG2-TS를 통해 전달된다.

VOD UI



VOD UI는 STB에 Built-in 되어야 하며, Context는 MPEG2-TS를 통해 전달된다.

Unbound SVC

독립형 데이터 방송은 ACAP Xlet과 Walled Garden 형태의 HTTP 전송이 모두 가능하다.

범주: 뉴스, 교통, 날씨, 증권, 쇼핑 등 별도의 채널 형태로 제공되는 서비스 그룹



Bound SVC

연동형 데이터 방송은 Application Flow를 따르며, 주로 MPEG2-TS를 통해 전송된다. (서비스 선택, AIT Parsing, 서비스 실행)

범주: 채널 부가정보 서비스, 연동형 광고, 연동형 퀴즈, 연동형 투표 등



데이터 방송 서비스 분류

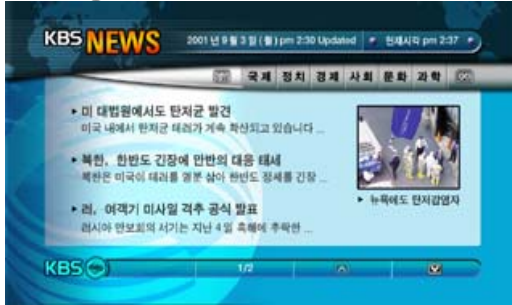
◆ Program **linked** use cases



◆ Program **supplementary** use cases



◆ Program **independent** use case



독립형 데이터 서비스

Subscriber

EPG



채널 선택
(날씨, 지역정보, 영화예매 등)

날씨정보



- Real time Data feeding:
영화예매, 금융정보 등
- Non R-T Data feeding:
날씨, 교통, 지역정보 등



- UI (Key Mapping Table 포함)
는 KT 에서 제공하며, CP에서는
Raw Data를 공급함

Provider

CP

(www.weather.co.kr,
www.ticketlink.co.kr
등)에서 HeadEnd 내
로 Data (Image, Text)를
전송

가입자 요청에 따라
날씨 서버
에서 STB 내 Memory
로 Data Download

TCP 통신구간

연동형 데이터 서비스 *T-Commerce*

Subscriber

EPG



T-Commerce 연동 채널 또는 홈쇼핑 채널 선택

T-Commerce 연동 채널



Catalog를 통해 구매 희망 제품 선택

결제



결제정보(신용카드 번호, 비밀번호, 배송지 등) 입력

결제완료



Provider

★
CP가 홈쇼핑 채널 AV와 상품 정보를 공급
KT는 제공 Contents를 AV와 Data로 분리하여
AV를 H.264로 Encoding
한 후, Data와 다시 re-Muxing 함
→ AV/Data 송신은 Channel 서비스와 동일

홈쇼핑
홈페이지와
결제정보 및
승인결과
송수신
(SSL)

Return
Server에
구매이력
송신
(신용정보
제외)

수수료
수입 정산

TCP 통신 구간

T-communication (1/2)

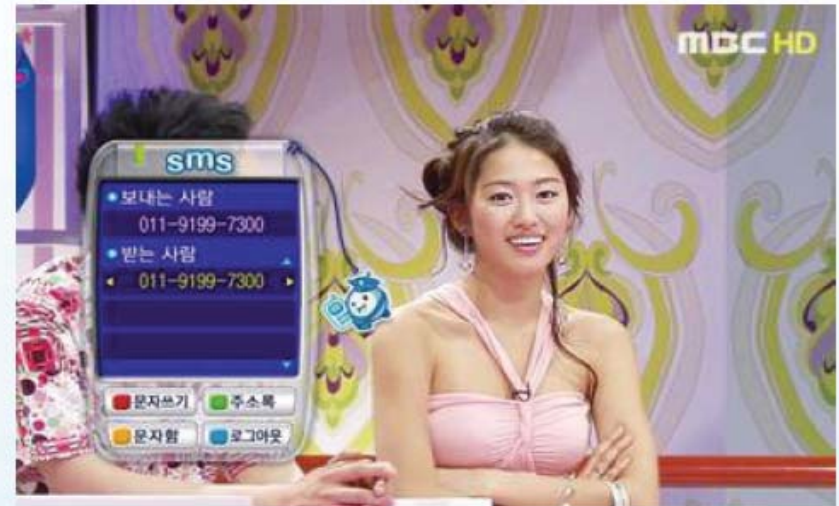


T-communication (2/2)

※메신저 서비스



※문자 보내기 서비스



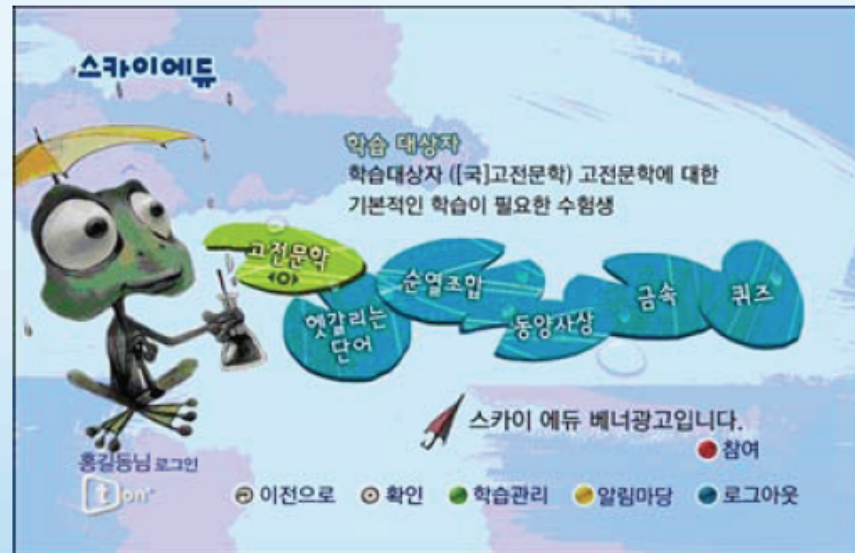
※메일 서비스



※채널 채팅 서비스



T-Learning



IPTV 표준화 동향

- IPTV 표준화에 대한 논의는 유럽의 방송표준기관인 DVB가 2005년 초부터 적극적으로 추진중이나, 사업자, 제조업체등의 다양한 의견조율로 완성된 표준은 부재함.
- 2006년에는 각국에서 IPTV 서비스의 상용서비스 추진 시도로 ITU, ATIS, 중국등의 표준화단체를 중심으로 본격 논의될 전망이다.

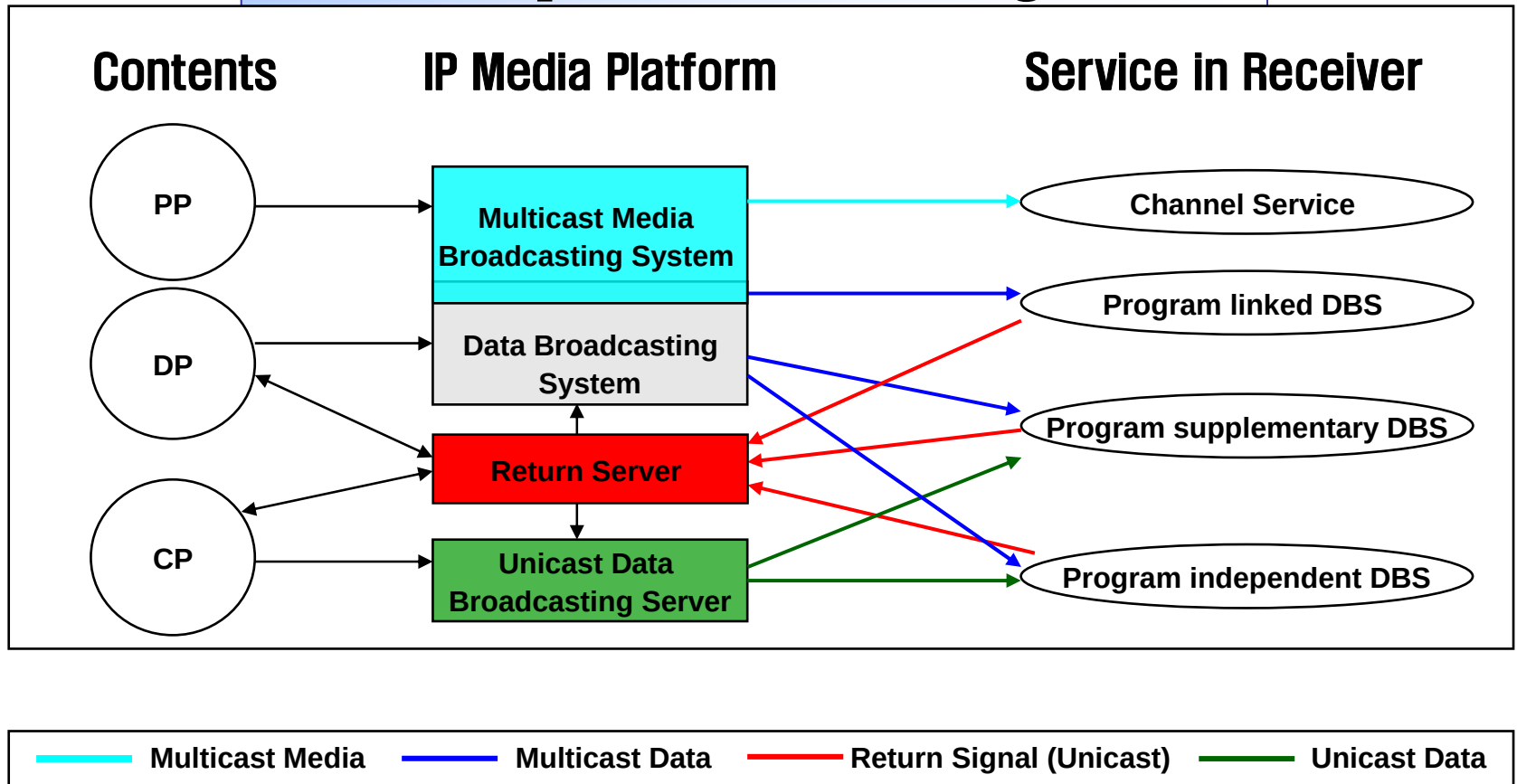
구분	표준화 동향	추진단체
ITU	○ 표준화위한 전문그룹 구성 추진 - 한국 주도의 FG(Focus Group) 구성 제안 (7월출범)	ITU-T
한국	○ 정통부, ETRI, TTA등을 중심으로 PG(Project Group) 구성준비중	TTA, 정통부, ETRI
유럽	○ DVB에서 2005년 초부터 Phase1(MPEG2), Phase2(H.264)를 목표로 표준화 진행중	DVB
미국	○ ATIS에서 2005년 9월부터 IPTV 표준 연구 추진	ATIS
중국	○ 중국 통신표준협회에서 2005.12월부터 H.264와 MPEG4를 유력한 후보로 표준초안 검토중	신시산업부, 중국통신표준화협회

※ ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions) : 미국 표준협회(ANSI)로 인증받은 통신사업자간 정보통신 산업의 기술표준 및 운용표준 개발하고 홍보하는 단체

※ DVB (Digital Video Broadcasting) : 디지털 방송에 관한 표준을 정하기 위해 전세계 35개국, 300개 이상의 업체가 참여하고 있는 유럽 주도의 표준화 단체

Multicasting with Unicasting

Example of DBS flow diagram



결론

- IP 미디어 (IPTV) 서비스 및 시스템 개요
- 채널, VoD, 양방향 데이터 서비스, T-comm(메신저, 메일, SMS)
- BB, ENC/MUX, MOC, CAS, DBS, EPG, Network, STB
- 국내외 표준화 동향